

Package of interventions for

Rehabilitation

Modulo 2

Condizioni Muscoloscheletriche



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
LINK



Traduzione italiana a cura di:

Coordinatore del progetto: Giovanni Galeoto, PT, PhD;

Altri componenti: Anna Berardi, OT, PhD, Gioia Cavalli NDT, MsC; Francescaroberta Panuccio, OT MsC; Giulia Rossi, SLP, MsC; Rachele Simeon, OT, MsC; Marco Tofani OT, NDT, PhD Donatella Valente, NDT, MsC.

Associazione ROMA – Rehabilitation & Outcome Measure Assessment
www.associazioneroma.org

Gruppo di Ricerca Riabilitazione Evidenze e Sviluppo (R.E.S),
Sapienza Università di Roma
<https://research.uniroma1.it/res-riabilitazione-evidenze-e-sviluppo>

Università degli Studi “Link Campus University”
www.unilink.it

AITO - Associazione Italiana di Terapia Occupazionale
Associazione Tecnico Scientifica
www.aito.it

Progetto a cura di:



In collaborazione con:



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
LINK



Linee di Indirizzo per la Riabilitazione

Modulo 2

Condizioni Muscoloscheletriche

Package of interventions for rehabilitation. Module 2. Musculoskeletal conditions

(Package of interventions for rehabilitation. Module 1. Introduction - Module 2. Musculoskeletal conditions - Module 3. Neurological conditions - Module 4. Cardiopulmonary conditions - Module 5. Neurodevelopmental disorders - Module 6. Sensory conditions - Module 7. Malignant neoplasm - Module 8. Mental health conditions)

ISBN 978-92-4-007110-0 (electronic version)

ISBN 978-92-4-007111-7 (print version)

© **Associazione ROMA – Rehabilitation & Outcome Measure Assessment 2025**

This translation was not created by the World Health Organization (WHO). WHO is not responsible for the content or accuracy of this translation. The original English edition Package of interventions for rehabilitation. Module 2. Musculoskeletal conditions. Geneva: World Health Organization; 2023 (Package of interventions for rehabilitation). Geneva: World Health Organization; 2023. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO shall be the binding and authentic edition.

This translated work is available under the CC BY-NC-SA 3.0

Indice

1 Linee di indirizzo per la riabilitazione del low back pain	1
1.1 Low back pain	1
1.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione del low back pain	3
1.3 Membri del gruppo di lavoro	10
1.4 Riferimenti bibliografici	11
2 Linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrosi	13
2.1 Artrosi	13
2.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione delle artrosi	15
2.3 Membri dei gruppi di lavoro	23
2.4 Riferimenti bibliografici	24
3 Linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrite reumatoide	25
3.1 Artrite reumatoide	25
3.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrite reumatoide	27
3.3 Membri dei gruppi di lavoro	35
3.4 Riferimenti bibliografici	36
4 Linee di indirizzo per la riabilitazione della sarcopenia	37
4.1 Sarcopenia	37
4.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione della sarcopenia	39
4.3 Membri dei gruppi di lavoro	44
4.4 Riferimenti bibliografici	45
5 Linee di indirizzo per la riabilitazione delle fratture	47
5.1 Fratture	47
5.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione delle fratture	49
5.3 Membri dei gruppi di lavoro	60
5.4 Riferimenti bibliografici	61
6 Linee di indirizzo per la riabilitazione delle amputazioni	63
6.1 Amputazioni	63
6.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione delle amputazioni	65
6.3 Membri dei gruppi di lavoro	79
6.4 Riferimenti bibliografici	80
Allegato 1. Glossario delle valutazioni e degli interventi	81
Allegato 2. Sintesi delle dichiarazioni di interesse e delle modalità di gestione	93
Allegato Web. Revisioni della letteratura e tabelle	
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/370393/9789240071124-eng.pdf	

1

Linee di indirizzo per la riabilitazione del low back pain

1.1 Low back pain

Il low back pain (dolore lombare) è una condizione che molte persone sperimentano nel corso della loro vita ed è la principale causa di anni vissuti con limitazioni funzionali. I tassi di prevalenza del low back pain aumentano a partire dai 15 anni di età e raggiungono il picco nelle persone anziane (80-89 anni) (1). Il low back pain è definito primario quando il dolore persistente o ricorrente non può essere attribuito in modo affidabile a una malattia sottostante (ad esempio una condizione autoimmune infiammatoria come la spondilite anchilosante) o a una patologia strutturale (come spondilosi o lesioni). La maggior parte degli individui vive la condizione come un episodio di breve durata. Tuttavia, in circa un terzo delle persone, il dolore può persistere per 12 mesi o più (2) o essere ricorrente, con diversi episodi nel corso della vita.

L'impatto del low back pain sul funzionamento generale può essere enorme, a seconda dell'intensità e della durata dei sintomi. Mentre il dolore acuto e di breve durata, e le limitazioni funzionali ad esso associate, possono risolversi completamente, il low back pain cronico è spesso associato a una significativa disabilità, a una ridotta capacità di partecipare alle attività familiari, sociali e lavorative, e comporta ingenti costi economici per le famiglie, le comunità e i sistemi sanitari (3). Le persone con sintomi cronici hanno maggiori probabilità di sperimentare povertà e di uscire prematuramente dal mercato del lavoro (4). L'esperienza di low back pain disabilitante e il ritiro anticipato dal lavoro a causa di sintomi cronici sono più comuni tra le persone con un livello socioeconomico più basso (5).

Il ruolo della riabilitazione nel low back pain

Si stima che nel 2019 circa 568 milioni di persone in tutto il mondo soffrissero di low back pain e di problemi associati al funzionamento e che questi avrebbero potuto trarre beneficio dalla riabilitazione (6). La riabilitazione svolge un ruolo fondamentale nel supportare le persone nel ripristinare e mantenere livelli ottimali di funzionalità e nel prevenire episodi ricorrenti (7). È importante sottolineare che, per le persone con low back pain cronico, la riabilitazione multidisciplinare basata su un approccio biopsicosociale, che include sia programmi di esercizio fisico per il recupero delle funzioni motorie sia interventi psicologici per aiutare le persone a gestire meglio il dolore, risulta essere più efficace nel migliorare la tolleranza fisica alle attività quotidiane e il benessere generale rispetto al solo trattamento fisico (8). La riabilitazione può inoltre considerare aspetti legati al lavoro e altri fattori di rischio, qualora contribuiscano allo sviluppo o al peggioramento della condizione.

Popolazione target delle linee di indirizzo per la riabilitazione del low back pain

Queste linee di indirizzo per la riabilitazione sono destinate ad adulti with low back pain primario cronico con o senza dolore agli arti inferiori (International Classification of Diseases, 11th revision (ICD-11): MG30.02 Dolore cronico primario muscoloscheletrico e MG30.31 Dolore cronico secondario muscoloscheletrico associato a modifiche strutturali).

Link ad altri prodotti rilevanti dell'OMS per il trattamento delle persone con lowback pain:

- *WHO Guidelines on the management of chronic pain in children (9).*
- *Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE) (10).*
- *mhGAP Intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health GAP Action Programme (mhGAP) – version 2.0 (11).*
- *WHO Model List of Essential Medicines (12).*

1.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per il trattamento del low back pain

Interventi riabilitativi per le persone con low back pain

Interventi riabilitativi per il funzionamento

	Valutazioni ^a	Interventi ^a
Funzioni cognitive	Valutazione del contenuto del pensiero (catastrofizzazione, comportamenti di paura ed evitamento, aspettative riabilitative, chinesiofobia) ^b	Terapia cognitivo-comportamentale ^c
Gestione del dolore	Valutazione del dolore ^b	Analgesici: FANS per via orale ^{b,d} Terapia cognitivo-comportamentale ^c Mobilizzazione articolare ^b Manipolazioni vertebrali ^b Training all'attività fisica (inclusi esercizi mente-corpo) ^b
Esercizio e fitness	Valutazione della capacità di esercizio fisico ^b	Allenamento fitness ^b
Attività di vita quotidiana (AVQ)	Valutazione delle AVQ ^b	Addestramento alle AVQ ^b
Istruzione e professione	Valutazione della sfera professionale ^b	Consulenza, formazione e supporto alla professione ^b
Modifica dello stile di vita	Valutazione dei fattori di rischio correlati allo stile di vita ^b	Formazione, consulenza e supporto a uno stile di vita sano ^b
Self-management (autotrattamento)		Formazione, consulenza e supporto all'autogestione della salute ^b Formazione e consulenza a esercizi autogestiti ^b

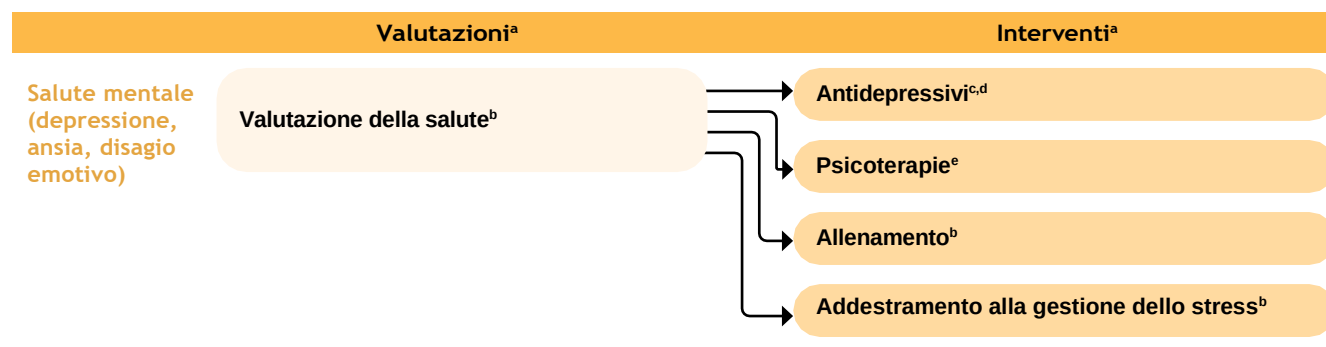
^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.

^b Adulti con lombalgia acuta o cronica.

^c Adulti con lombalgia cronica.

^d I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (12).

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie al low back pain



^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi

^b Adulti con lombalgia acuta e cronica.

^c Adulti con lombalgia e depressione da moderata a grave.

^d I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (12).

^e Adulti con lombalgia cronica.

Risorse necessarie per la riabilitazione del low back pain

Interventi riabilitativi per il funzionamento

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Funzioni cognitive	Obiettivo: Contenuto del pensiero (catastrofizzazione, comportamenti di paura ed evitamento, aspettative riabilitative, chinesiofobia)					
	Valutazione del contenuto del pensiero	20	-	-	-	• Psicologo • Medico specialista/medico Fisiatra
	Terapia cognitivo-comportamentale	60	-	-	-	• Psicologo
Gestione del dolore	Obiettivo: Percezione del dolore					
	Valutazione del dolore	30	-	-	-	• Fisioterapista • Medico specialista/medico Fisiatra
	Analgesici	5	-	-	FANS	• Medico specialista/medico Fisiatra
	Training all’attività fisica (inclusi esercizi mente-corpo)	30	-	• Cronometri • Tappetini per esercizi • Elastici di resistenza • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba)	-	• Fisioterapista
	Terapia cognitivo-comportamentale	60	-	-	-	• Psicologo
	Manipolazioni vertebrali	15	-	• Lettino • Cinture di stabilizzazione/mobilizzazione • Cuscini • Asciugamani	-	• Fisioterapista
	Mobilizzazione articolare	15	-	• Lettino • Cinture di stabilizzazione/mobilizzazione • Cuscini • Asciugamani	-	• Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Ausili	
Attività fisica e forma fisica	Obiettivo: Tolleranza all’esercizio fisico					
	Valutazione della capacità aerobica e delle abilità fisiche	30	-	• Cronometri • Cicloergometro (braccia o gamba) • Cardiofrequenzimetro	-	• Fisioterapisti • Medico specialista/medico Fisiatra
	Allenamento	30	-	• Cicloergometro (braccia o gamba) • Tappetini fitness • Elastici di resistenza • Pesi • Palle fitness • Cronometri	-	• Fisioterapisti
Attività di vita quotidiana	Obiettivo: Attività di Vita Quotidiana (AVQ)					
	Valutazione delle AVQ	30	-	• Ausili per le AVQ	-	• Terapisti Occupazionali • Fisioterapisti
	Addestramento alle AVQ	30	-	• Ausili per le AVQ	-	• Terapisti Occupazionali • Fisioterapisti
Istruzione e professione	Obiettivo: Lavoro (anche non retribuito) e Attività professionale (retribuita)					
	Valutazione della sfera professionale	90	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	• Terapisti Occupazionali • Assistente sociale e consulente
	Consulenza, formazione e supporto alla professione	60	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	• Terapisti Occupazionali • Assistente sociale e consulente

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Modifica dello stile di vita	Obiettivo: Stile di vita sano					
	Valutazione dei fattori di rischio correlati allo stile di vita (incluso lo stato nutrizionale)	20	-	• Metro da sarta • Bilancia	-	• Dietista e nutrizionista • Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Medico specialista/medico Fisiatra
	Formazione, consulenza e supporto a uno stile di vita sano	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Dietista e nutrizionista • Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Medico specialista/medico Fisiatra
Self-management	Obiettivo: Self-management (autotrattamento)					
	Formazione, consulenza e supporto all'autogestione della salute	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Consulente alla pari • Fisioterapista • Medico specialista/medico Fisiatra
	Formazione e consulenza a esercizi autogestiti	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

AVQ: attività di vita quotidiana; FANS: farmaci anti-infiammatori non steroidei

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie al low back pain

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Salute mentale	Target: Salute mentale (depressione, ansia, disagio emotivo)					
	Valutazione della salute mentale	60	-	-	-	• Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
	Antidepressivi	5	-	-	• Antidepressivi	• Medico specialista/medico fisiatra
	Psicoterapie (incl. terapia cognitivo-comportamentale)	60	-	-	-	• Psicologo
	Allenamento	30	-	• Cronometri • Tappettini fitness • Bande elastiche • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba)	-	• Fisioterapista
	Addestramento alla gestione dello stress	30	-	-	-	• Psicologo

Prospetto delle risorse materiali e dei professionisti

Risorse materiali

Ausili	Attrezzature	Materiali monouso
-	• Cicloergometro (braccio o gamba) • Palle fitness • Tappetino fitness • Cardiofrequenzimetro • Metro da sarta • Cuscini • Bande elastiche • Bilancia • Cinture di stabilizzazione/mobilizzazione • Cronometro • Asciugamani • Lettino • Utensili per le attività della vita quotidiana • Pesi • Materiali e strumenti per il lavoro	• Materiale informativo (es. volantini, brochure) Medicines • FANS • Antidepressivi

FANS: farmaci anti-infiammatori non steroidei

Professionisti

Specialisti abilitati a erogare interventi riabilitativi nel low back pain (in ordine alfabetico)

- Assistenti sociali e consulenti
- Dietisti e nutrizionisti
- Fisioterapisti
- Infermieri
- Logopedisti
- Medico specialista/medico fisiatra
- Psicologi
- Terapisti Occupazionali

1.3 Membri del gruppo di lavoro

I seguenti esperti hanno contribuito allo sviluppo del Linee di indirizzo per la riabilitazione del Low back pain durante le diverse fasi, utilizzando le linee guida di pratica clinica e le revisioni sistematiche Cochrane. In allegato 2 è presente una sintesi delle dichiarazioni di interessi.

Membri del gruppo di lavoro tecnico

Carolina CANCELLIERE (Clinical epidemiologist, Canada); Pierre CÔTE (Clinical epidemiologist, Canada); Sabrina DONZELLI (PRM physician, Italy); Francesca DI FELICE (PRM physician, Italy); Margareta NORDIN (Physiotherapist, Sweden); Fabio ZAINA (PRM physician, Italy).

Membri del gruppo di sviluppo

Chiara ARIENTI (Osteopath, Italy); Lily Ann D BAUTISTA (Physiotherapist, Philippines/United States of America (USA)); Martin CAMARA (Chiropractor, Philippines); Christine CEDRASCHI (Psychologist, Switzerland); Pierre CÔTE (Epidemiologist, Canada); Vincent EMORE (Occupational therapist, Nigeria); Andrew Haig (PRM physician, USA); Jan Hartvigsen (Chiropractor, Denmark); Jaro KARPPINEN (PRM physician, Finland); Dinesh KUMBHARE (PRM physician, Canada); Jae-Young LIM (PRM physician, Republic of Korea); Karen LIU (Occupational therapist, Australia); Margareta NORDIN (Physiotherapist, Sweden); Rajani MULLERPATAN (Physiotherapist, India); Takashi NAKAYAMA (Physiotherapist, Japan); Shadrak OKUMU (Physiotherapist, Kenya); Geoffrey OUTERBRIDGE (Chiropractor, Canada); Farooq Azam RATHORE (PRM physician, Pakistan); Elisabete ROLDAO (Occupational therapist, Portugal); Jessica WONG (Chiropractor, Canada); Fabio ZAINA (PRM physician, Italy).

Membri del gruppo peer review

Hana ALYOBAYEL (Physiotherapist, Saudi Arabia); Nicole ANDREWS (Occupational therapist, Australia); Godfrey ASIIMWE (Prosthetist and orthotist, Rwanda); Joaquim CHALER (PRM physician, Spain); Sameer CHUNARA (Physiotherapist, Canada); Yvonne CODD (Occupational therapist, Ireland); Carlos Cordero GARCIA (PRM physician, Spain); Amal DAAR (Prosthetist and orthotist, Jordan); Parthajit DAS (Rheumatologist, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Karsten DREINHOFER (Orthopaedic surgeon, Germany); Stefan EBERSPAECHER (Chiropractor, Canada/Australia); Manuela FERREIRA (Physiotherapist, Australia/Brazil); Roy FILM (Physiotherapist, USA); Helen FOSTER (Rheumatologist, United Kingdom); Steven FAUX (PRM physician, Australia); Giovanni GALEOTO (Physiotherapist, Italy); Mary GRANT (Physiotherapist, Ireland); Monika HASENBRING (Psychologist, Germany); Ziad HAWAMHED (PRM physician, Jordan); Kiyoshi ISHII (Occupational therapist, Japan); Sisary KHENG (Prosthetist and orthotist, Cambodia); Katarina KORNILOFF (Physiotherapist, Finland); Nimrod LIRAM (Chiropractor, Israel); Angela LIS (Physiotherapist, USA/Colombia); Chung Lung SO (Physiotherapist, Hong Kong Special Administrative Region (SAR), China); Everard MUNTING (Orthopaedic surgeon, Netherlands); Mashud RANA (Physiotherapist, Bangladesh); Lisa ROBERTS (Physiotherapist, United Kingdom); Berit SCHIØTTZ-CHRISTENSEN (Rheumatologist, Denmark); Vincent SETLHARE (Family physician, Botswana); Patricia SIEGEL (Occupational therapist, USA); Pia SPOTTORNI RUBIO (PRM physician, Spain); Marco TORANI (Occupational therapist, Italy); Shira WEINER (Physiotherapist, USA); Sherri WEISER (Psychologist, USA); Jackie WHITTAKER (Physiotherapist, Canada); Adam WILKEY (Chiropractor, United Kingdom); Ernest WISNIEWSKI (Physiotherapist, Poland); Zbigniew WRONSKI (Physiotherapist, Poland).

1.4 Riferimenti bibliografici

1. Wu A, March L, Zheng X, Huang J, Wang X, Zhao J, et al. Global low back pain prevalence and years lived with disability from 1990 to 2017: estimates from the Global Burden of Disease Study 2017. *Ann Transl Med.* 2020;8(6):299.
2. da Costa L, Maher C, Hancock M, Hancock M, McAuley J, Herbert R, et al. The prognosis of acute and persistent low-back pain: a meta-analysis. *CMAJ.* 2012;184:E613-24.
3. Dagenais S, Caro J, Haldeman S. A systematic review of low back pain cost of illness studies in the United States and internationally. *Spine.* 2008;8(1):8-20.
4. Schofield D, Callander E, Shrestha R, Percival R, Kelly S, Passey M. Labor force participation and the influence of having back problems on income poverty in Australia. *Spine.* 2012;37(13):1156-63.
5. Karran E, Grant A, Moseley G. Low back pain and the social determinants of health: a systematic review and narrative synthesis. *Pain.* 2020;161(11):2476-93.
6. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Wulf Hansons S, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet.* 2021;396:2006-17.
7. Steffens D, Maher C, Pereira L, Stevens M, Oliveira V, Chapple M, et al. Prevention of low back pain: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Intern Med.* 2016;176(2):199-208.
8. Kamper S, Apeldoorn A, Chiarotto A, Smeets R, Ostelo R, Guzman J et al. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. *Cochrane Database Syst Rev.* 2014;9:CD000963.
9. Guidelines on the management of chronic pain in children. Geneva: World Health Organization; 2022 ([https:// apps.who.int/iris/handle/10665/337999](https://apps.who.int/iris/handle/10665/337999), accessed December 2022).
10. Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE). Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/258981>, accessed December 2022).
11. mhGAP Intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health GAP Action Programme (mhGAP) - version 2.0. Geneva; World Health Organization, 2016 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/250239>, accessed December 2022).
12. WHO Model List of Essential Medicines. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345533>, accessed December 2022).

2

Linee di indirizzo per la riabilitazione delle artrosi

2.1 Artrosi

L'artrosi è una condizione cronica e rappresenta la forma più comune delle patologie reumatologiche che coinvolgono le articolazioni. Oggi è considerata una malattia complessa influenzata dall'interazione tra fattori genetici, biomeccanici, metabolici e biochimici. La condizione è caratterizzata da dolore articolare, rigidità e gonfiore, e può colpire qualsiasi articolazione, manifestandosi più comunemente in quelle che sopportano peso (ad esempio, ginocchia, anche, piedi, colonna vertebrale) e in quelle sottoposte a stress ripetitivi (come mani e spalle). L'artrosi si verifica più frequentemente nelle persone sopra i 55 anni, anche se può colpire anche individui più giovani. I fattori di rischio includono lesioni articolari, sovrappeso o obesità, essere di sesso femminile e l'età avanzata (1).

Il dolore e la rigidità articolare sono tipicamente associati a una perdita di mobilità e funzione fisica e, nel caso delle mani, a una perdita di destrezza. Le conseguenze delle limitazioni funzionali e gli impatti associati alla convivenza con il dolore cronico si manifestano spesso in una ridotta partecipazione sociale (2), una diminuzione della qualità della vita e un aumento del disagio psicologico (3).

Il ruolo della riabilitazione nell'artrosi

Si stima che nel 2019 circa 344 milioni di persone in tutto il mondo convivevano con l'artrosi e con problemi associate al funzionamento e che questi avrebbero potuto beneficiare della riabilitazione (4). Sebbene gli interventi chirurgici (inclusa la sostituzione articolare) rappresentino un'opzione per i casi avanzati e invalidanti di artrosi, le terapie non chirurgiche aiutano le persone a gestire il dolore e a mantenere livelli ottimali di funzionalità. Pertanto, la riabilitazione nell'artrosi è essenziale e comprende interventi mirati a migliorare la funzione articolare e a ridurre il dolore e il gonfiore, oltre a potenziare altre funzioni legate alla mobilità, come la forza muscolare. Per mantenere una mobilità ottimale, possono essere fondamentali approcci compensativi, come l'uso di ausili. Inoltre, per sostenere le persone a convivere al meglio con l'artrosi e a continuare a partecipare ad attività significative, come il lavoro e la vita sociale, la riabilitazione promuove abilità di autogestione e il benessere psicologico.

Popolazione target delle linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrosi

Queste linee di indirizzo per la riabilitazione sono destinate ad adulti con artrosi a qualsiasi grado di gravità e a livello di qualsiasi articolazione (International Classification of Diseases, 11th revision (ICD-11): FA03 Artrosi di altre articolazioni specificate, con un focus particolare sull'artrosi dell'anca. (ICD-11: FA00 Artrosi dell'anca), del ginocchio (ICD-11: FA01 artrosi del ginocchio;), e del polso e della mano (ICD-11: FA02 artrosi del polso e della mano).

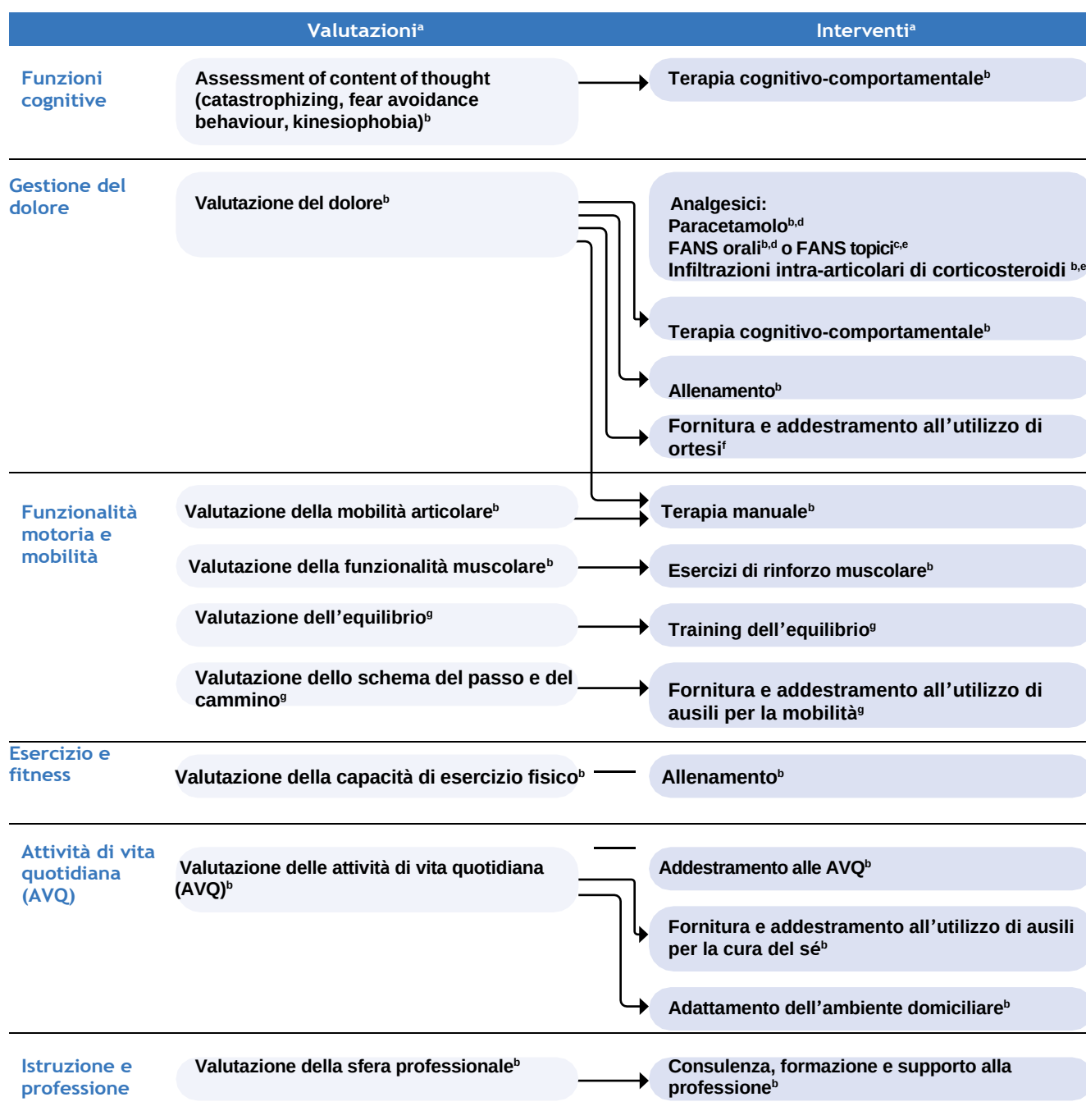
Link ad altri prodotti rilevanti dell'OMS per il trattamento delle persone con artrosi:

- *Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE) (5).*
- *mhGAP Intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health GAP Action Programme (mhGAP) – version 2.0 (6).*
- *WHO Model List of Essential Medicines (7).*

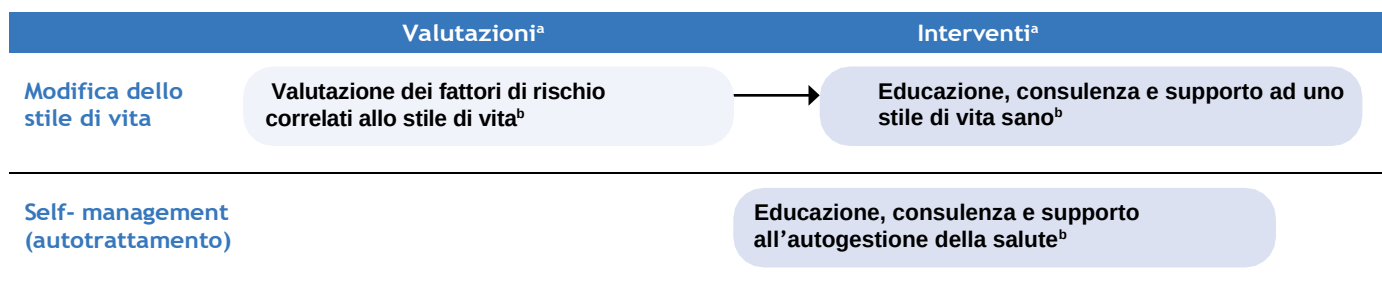
2.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrosi

Interventi riabilitativi per le persone con artrosi

Interventi riabilitativi per il funzionamento



[cont.]



^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.

^b Adulti con artrosi in qualsiasi sede.

^c Adulti con artrosi d'anca o di ginocchio.

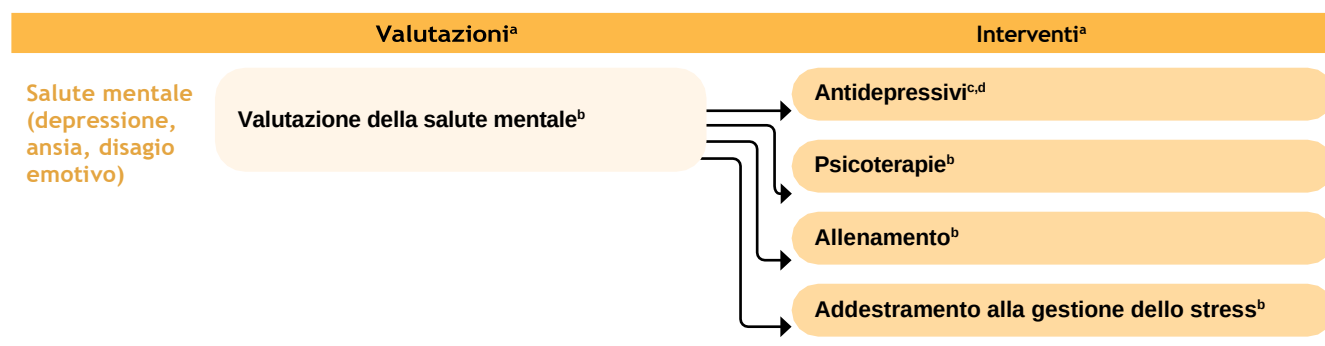
^d I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (7).

^e I medicinali non sono stati ancora valutati per l'inclusione nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (7).

^f Adulti con artrosi della mano o di ginocchio.

^g Adulti con artrosi agli arti inferiori.

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie all'osteoartrite



^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.

^b Adulti con osteoartrite in qualsiasi sede.

^c Adulti con osteoartrite e depressione da moderata a grave.

^d I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (7).

Risorse necessarie per la riabilitazione dell'artrosi

Interventi riabilitativi per il funzionamento

	Interventi	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Funzioni cognitive/mentali	Obiettivo: Energia e slancio (fatica)					
	Valutazione della fatica	15	-	-	-	• Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
	Obiettivo: Contenuto del pensiero (catastrofizzazione, comportamenti di paura ed evitamento, aspettative riabilitative, chinesiofobia)					
	Valutazione del contenuto del pensiero	20	-	-	-	• Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
	Terapia cognitivo- comportamentale	60	-	-	-	• Psicologo
Gestione del dolore	Obiettivo: Percezione del dolore					
	Valutazione del dolore	30	-	-	-	• Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Analgesici	5	-	-	• Paracetamolo • FANS (orali o topici)	• Medico specialista/medico fisiatra
	Infiltrazioni intra-articolari di corticosteroidi	20	-	• Lettino	• Corticosteroidi • Salviette imbevute di alcol • Garze • Guanti • Aghi e siringhe	• Medico specialista/medico fisiatra
	Terapia cognitivo- comportamentale	60	-	-	-	• Psicologo
	Terapia manuale	30	-	• Lettino • Cuscini • Rulli/cunei in schiuma	• Lozione per massaggi	• Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Gestione del dolore	Allenamento	30	-	• Cronometri • Tappetini per esercizi • Elastici di resistenza • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba)	-	• Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi	60	• Ortesi di ginocchio • Ortesi per la mano	• Materiali per la costruzione di ortesi • Materiali per la costruzione di splint (statici o dinamici)	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico
Funzionalità motoria e mobilità	Obiettivo: Funzionalità e mobilità articolare					
	Valutazione della mobilità articolare	10	-	• Lettino • Goniometro • Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Terapia manuale	30	-	• Lettino • Cuscini • Rulli/cunei in schiuma	• Lozione per massaggi	• Fisioterapista
	Obiettivo: Funzionalità e forza muscolare					
	Valutazione della funzionalità muscolare	20	-	• Lettino • Dinamometro manual	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi di rinforzo muscolare	20	-	• Lettino • Pesi • Elastici di resistenza • Tappetini per esercizi • Plastilina per gli esercizi di rinforzo	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Obiettivo: Risposte motorie involontarie (equilibrio)					
	Valutazione dell'equilibrio	20	-	• Cronometro • Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Training dell'equilibrio	20	-	• Tavola e cuscino propriocettivo • Tappetini per esercizi • Cronometro	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Funzionalità motoria e mobilità	Obiettivo: Schema del passo e deambulazione					
	Valutazione dello schema del passo e del cammino	30	-	• Cronometri • Metro da sarta • Parallele	-	• Fisioterapista
	Obiettivo: Mobilità					
	Allenamento	30	-	• Cronometri • Tappetini per esercizi • Elastici di resistenza • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba)	-	• Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la mobilità	30	• Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli • Ortesi di ginocchio	-	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico
Attività fisica e forma fisica	Obiettivo: Tolleranza all'esercizio fisico					
	Valutazione della capacità aerobica e delle abilità fisiche	30	-	• Cronometri • Cicloergometro (braccia o gamba) • Cardiofrequenzimetro	-	• Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Allenamento	30	-	• Cicloergometro (braccia o gamba) • Tappetini fitness • Elastici di resistenza • Pesi • Palle fitness • Cronometri	-	• Fisioterapista
Attività di vita quotidiana	Obiettivo: Attività di Vita Quotidiana (AVQ)					
	Valutazione delle AVQ	30	-	• Ausili per le AVQ	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Addestramento alle AVQ	30	-	• Ausili per le AVQ • Ausili per la piccola igiene • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Attività di vita quotidiana	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la cura del sé	30	- Ausili per la piccola igiene - Strumenti per bere e mangiare adattati - Ausili per lavarsi e vestirsi	-	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
	Adattamento dell'ambiente domiciliare	60	- Corrimano/maniglioni - Rampe, rampe portatili	• Metro da sarta	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
Istruzione e professione	Obiettivo: Lavoro (anche non retribuito) e Attività professionale (retribuita)					
	Valutazione della sfera professionale	90	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	- Terapisti Occupazionali - Assistente sociale e consulente
	Consulenza, formazione e supporto alla professione	60	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	- Terapisti Occupazionali - Assistente sociale e consulente
Modifica dello stile di vita	Obiettivo: Stile di vita sano					
	Valutazione dei fattori di rischio correlati allo stile di vita (incluso lo stato nutrizionale)	20	-	- Metro da sarta - Bilancia	-	- Dietista e nutrizionista - Infermiere - Terapista Occupazionale - Fisioterapista - Psicologo - Medico specialista/medico Fisiatra
	Formazione, consulenza e supporto a uno stile di vita sano (inclusi consigli dietetici)	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	- Dietista e nutrizionista - Infermiere - Terapista Occupazionale - Fisioterapista - Medico specialista/medico Fisiatra

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Self-management	Obiettivo: Self-management (autotrattamento)					
	Formazione, consulenza e supporto all'autotrattamento(incluse le conoscenze sull'artrosi, la gestione del peso, i principi ergonomici, l'adattamento delle attività e l'utilizzo di ausili, le strategie di autogestione)	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Consulente alla pari • Fisioterapista • Medico specialista/medico Fisiatra

AVQ: attività di vita quotidiana; FANS: farmaci anti-infiammatori non steroidei

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie all'artrosi

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Salute mentale	Obiettivo: Salute mentale (depressione, ansia, disagio emotivo)					
	Valutazione della salute mentale	60	-	-	-	• Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
	Antidepressivi	5	-	-	• Antidepressivi	• Medico specialista/medico fisiatra
	Psicoterapie (incl. terapia cognitivo-comportamentale)	60	-	-	-	• Psicologo
	Allenamento	30	-	• Cronometri • Tappetini fitness • Bande elastiche • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba)	-	• Fisioterapista
	Addestramento alla gestione dello stress	30	-	-	-	• Psicologo

Prospetto delle risorse materiali e dei professionisti

Risorse materiali

Ausili	Attrezzature	Materiali monouso
Per la cura del sé • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene Prodotti per la mobilità • Ortesi per la mano • Ortesi di ginocchio • Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli • Corrimano/maniglioni • Rampe, rampe portatili	Specifici per la valutazione • Goniometro • Dinamometro manuale • Metro da sarta • Bilancia Specifici per l'intervento • Utensili per le attività di vita quotidiana • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene • Materiali per la costruzione di ortesi • Materiali per la costruzione di splint (statici o dinamici) • Rulli/cunei in schiuma • Cuscini • Lettino • Elastici di resistenza • Plastilina per gli esercizi di rinforzo • Pesi • Palle fitness • Tappetini per esercizi • Tavola e cuscino propriocettivo • Cicloergometro (braccio o gamba) • Parallele • Cronometri • Materiali e strumenti per il lavoro	• Salviette imbevute di alcol • Garze • Guanti • Materiale informativo (es. volantini, brochure) • Lozione per massaggi • Aghi e siringhe Medicines • Corticosteroidi • FANS (orali o topici) • Antidepressivi • Paracetamolo

FANS: farmaci anti-infiammatori non steroidei.

Professionisti

Specialisti abilitati a erogare interventi riabilitativi nell'artrosi (in ordine alfabetico)

- Dietisti e nutrizionisti
- Infermieri
- Terapisti Occupazionali
- Fisioterapisti
- Psicologi
- Medico specialista/medico fisiatra

2.3 Membri del gruppo di lavoro

I seguenti esperti hanno contribuito allo sviluppo del *Linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrosi* durante le diverse fasi, utilizzando le linee guida di pratica clinica e le revisioni sistematiche Cochrane. In allegato 2 è presente una sintesi delle dichiarazioni di interessi.

Membri del gruppo di lavoro tecnico

Sina ARMAN (PRM physician, the Republic of Türkiye); Aydan ORAL (PRM physician, Turkey); Ela TARAKCI (Physiotherapist, Türkiye)

Membri del gruppo di sviluppo

Syed Atiqul HAQ (Rheumatologist, Bangladesh); Andrew BRIGGS (Physiotherapist, Australia/Ireland); Maria CROTTY (PRM physician, Australia); Wilfred DAHOUEO (Physiotherapist, Benin); David HUNTER (Rheumatologist, Australia); Elena ILIEVAL (PRM physician, Bulgaria); Nitin JAIN (PRM physician, USA); Biatres MANESWA (Occupational therapist, Zimbabwe); Donald MANLAPAZ (Physiotherapist, Philippines); Cliona O'SULLIVAN (Physiotherapist, Ireland); Win Min OO (PRM physician, Myanmar); Ewa ROOS (Physiotherapist, Denmark/Sweden); Beatrice SANKAH (Physiotherapist, Ghana); Saurab SHARMA (Physiotherapist, Nepal); Matthew WILLIAMS (Physiotherapist, Australia).

Membri del gruppo “peer review”

Hana ALSOBAYEL (Physiotherapist, Saudi Arabia); Nicole ANDREWS (Occupational therapist, Australia); Godfrey ASIIMWE (Prosthetist and orthotist, Rwanda); Joaquim CHALER (PRM physician, Spain); Sameer CHUNARA (Physiotherapist, Canada); Yvonne CODD (Occupational therapist, Ireland); Carlos Cordero GARCIA (PRM physician, Spain); Amal DAAR (Prosthetist and orthotist, Jordan); Parthajit DAS (Rheumatologist, United Kingdom); Karsten DREINHOFFER (Orthopaedic surgeon, Germany); Stefan EBERSPAECHER (Chiropractor, Canada/Australia); Steven FAUX (PRM physician, Australia); Manuela FERREIRA (Physiotherapist, Australia/Brazil); Roy FILM (Physiotherapist, USA); Helen FOSTER (Rheumatologist, United Kingdom); Giovanni GALEOTO (Physiotherapist, Italy); Mary GRANT (Physiotherapist, Ireland); Monika HASENBRING (Psychologist, Germany); Ziad HAWAMHED (PRM physician, Jordan); Kiyoshi ISHII (Occupational therapist, Japan); Sisary KHENG (Prosthetist and orthotist, Cambodia); Katarina KORNILOFF (Physiotherapist, Finland); Nimrod LIRAM (Chiropractor, Israel); Angela LIS (Physiotherapist, USA/Colombia); Everard MUNTING (Orthopaedic surgeon, Netherlands (Kingdom of the)); Mashud RANA (Physiotherapist, Bangladesh); Lisa ROBERTS (Physiotherapist, United Kingdom); Berit SCHIØTTZ-CHRISTENSEN (Rheumatologist, Denmark); Vincent SETLHARE (Family physician, Botswana); Patricia SIEGEL (Occupational therapist, USA); Chung Lung SO (Physiotherapist, Hong Kong SAR, China); Pia SPOTTORNIÓ RUBIO (PRM physician, Spain); Marco TOFANI (Occupational therapist, Italy); Shira WEINER (Physiotherapist, USA); Sherri WEISER (Psychologist, USA); Jackie WHITTAKER (Physiotherapist, Canada); Adam WILKEY (Chiropractor, United Kingdom); Ernest WISNIEWSKI (Physiotherapist, Poland); Zbigniew WRONSKI (Physiotherapist, Poland).

2.4 Riferimenti bibliografici

1. Guideline for the management of knee and hip osteoarthritis. 2nd edn. East Melbourne, Victoria: The Royal Australian College of General Practitioners; 2018 (<https://www.racgp.org.au/download/Documents/Guidelines/Musculoskeletal/guideline-for-the-management-of-knee-and-hip-oa-2nd-edition.pdf>, accessed December 2022).
2. Schofield D, Callander E, Shrestha R, Percival R, Kelly S, Passey M. Labour force participation and the influence of having arthritis on financial status. *Rheumatol Int.* 2015;35:1175-81.
3. Fonseca-Rodrigues D, Rodrigues A, Martins T, Pinto J, Amorim D, Almeida A, et al. Correlation between pain severity and levels of anxiety and depression in osteoarthritis patients: a systematic review and meta-analysis. *Rheumatol.* 2022;61(1):53-75.
4. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Wulf Hansons S, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet.* 2021;396:2006-17.
5. Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE). Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/258981>, accessed December 2022).
6. mhGAP Intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health GAP Action Programme (mhGAP) - version 2.0. Geneva; World Health Organization, 2016 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/250239>, accessed December 2022).
7. WHO Model List of Essential Medicines. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345533>, accessed December 2022).

3

Linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrite reumatoide

3.1 Artrite reumatoide

L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria autoimmune che colpisce principalmente le articolazioni sinoviali, in particolare le piccole articolazioni delle mani, dei polsi e dei piedi, ma può interessare qualsiasi articolazione sinoviale. L'infiammazione sistemica porta al gonfiore articolare e al possibile degrado dei tessuti articolari e periarticolari. I segni e i sintomi tipici dell'artrite reumatoide includono dolore, rigidità, sensibilità e gonfiore in una o più articolazioni, oltre a un senso generale di malessere e affaticamento, che spesso portano a un indebolimento fisico. Essendo una malattia sistemica, l'artrite reumatoide può comportare diverse condizioni extra-articolari, come le malattie cardiovascolari, che influenzano il benessere e il funzionamento generale (1). Le cause specifiche della malattia sono ancora sconosciute, ma sono stati identificati diversi fattori di rischio, tra cui età, sesso (femminile), fumo e obesità (2). Sono state inoltre proposte diverse strategie chiave di prevenzione (3).

La natura cronica e progressiva dell'artrite reumatoide può portare alla distruzione delle articolazioni e a un aumento dei sintomi correlati, se l'attività della malattia non viene controllata tempestivamente. Questo può determinare un peggioramento della capacità di svolgere attività fisiche e influire negativamente sulla salute mentale (4). Nei casi più gravi, l'artrite reumatoide può causare significative limitazioni nella vita lavorativa e sociale, con una conseguente perdita di indipendenza e una diminuzione della qualità della vita (5).

Il ruolo della riabilitazione nell'artrite reumatoide

Si stima che nel 2019 circa 13 milioni di persone in tutto il mondo convivevano con l'artrite reumatoide e con problemi associati al funzionamento e che questi avrebbero potuto trarre beneficio dalla riabilitazione (6). La riabilitazione è un servizio essenziale che mira a raggiungere e mantenere livelli ottimali di funzionalità nelle persone con artrite reumatoide, migliorando così l'indipendenza e la qualità della vita (4). Gli interventi di riabilitazione affrontano sia i sintomi legati alla malattia, come dolore, rigidità o affaticamento, sia i fattori che influenzano l'attività della malattia e le comorbidità, come la nutrizione o la mancanza di attività fisica. Inoltre, la riabilitazione aiuta le persone a sviluppare strategie di autogestione per affrontare le conseguenze fisiche e mentali della malattia e a raggiungere livelli ottimali di indipendenza nelle attività quotidiane e in quelle significative, come il lavoro.

Popolazione target delle linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrite reumatoide

Queste linee di indirizzo per la riabilitazione sono destinate ad adulti con artrite reumatoide a qualsiasi grado di severità e indipendentemente dalla localizzazione delle articolazioni coinvolte (International Classification of Diseases, 11th revision (ICD-11): FA20 Artrite reumatoide).

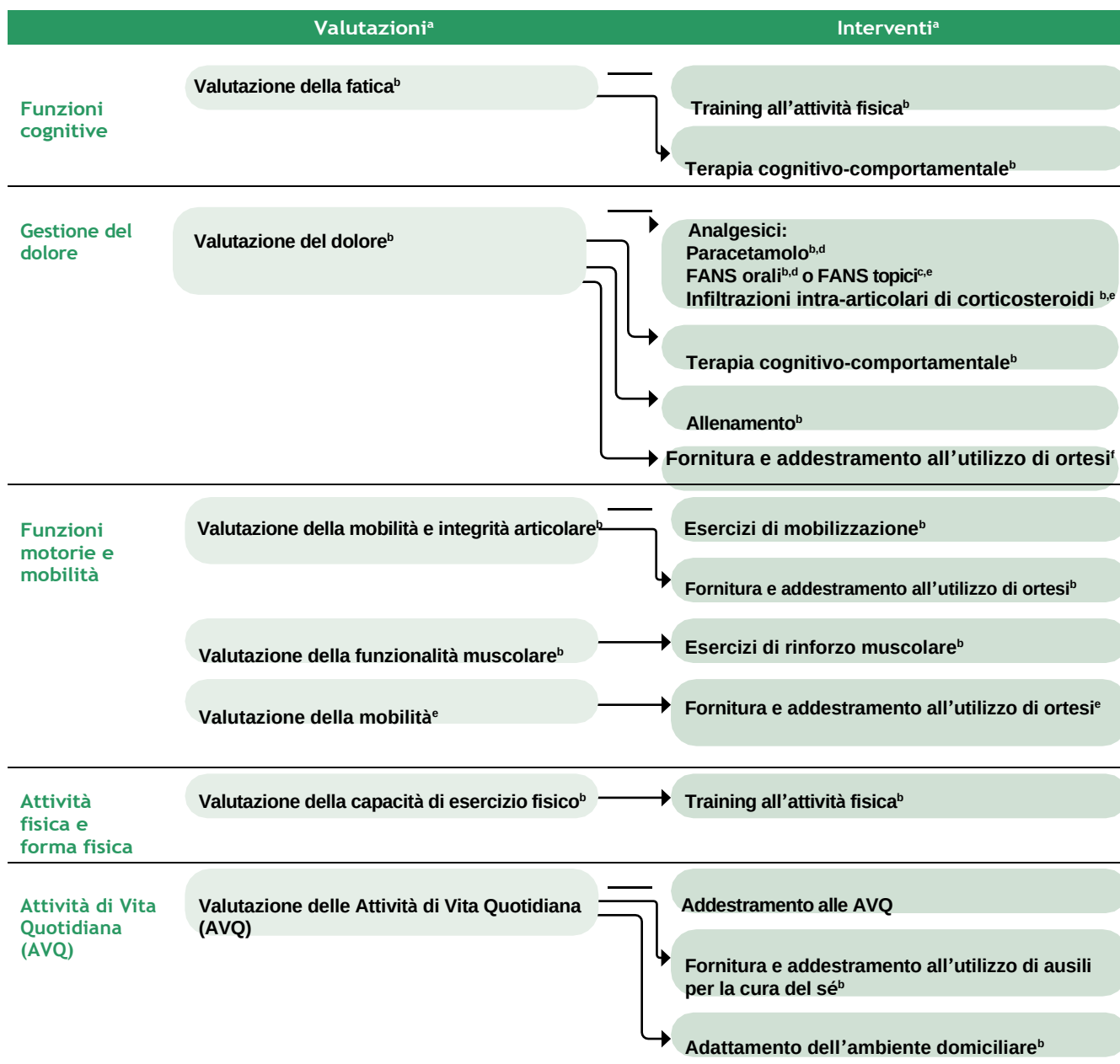
Link ad altri prodotti rilevanti dell'OMS per il trattamento delle persone con artrite reumatoide:

- *Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE) (7).*
- *mhGAP Intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health GAP Action Programme (mhGAP) – version 2.0 (8).*
- *WHO Model List of Essential Medicines (9).*

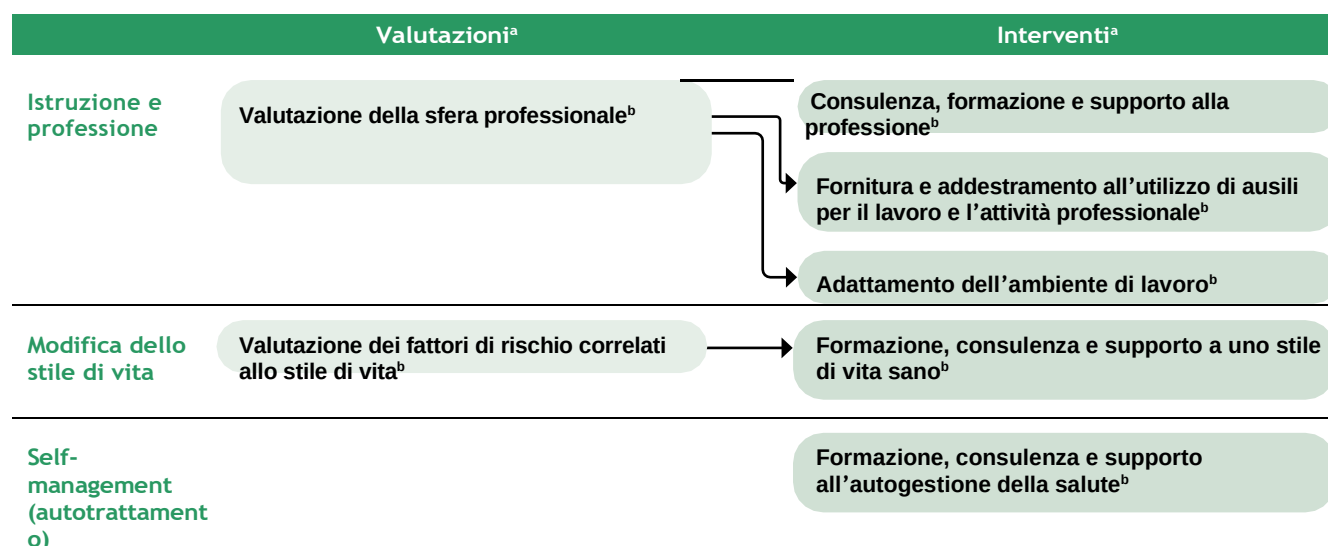
3.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrite reumatoide

Interventi riabilitativi per le persone con artrite reumatoide

Interventi riabilitativi per il funzionamento



[cont.]



^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.

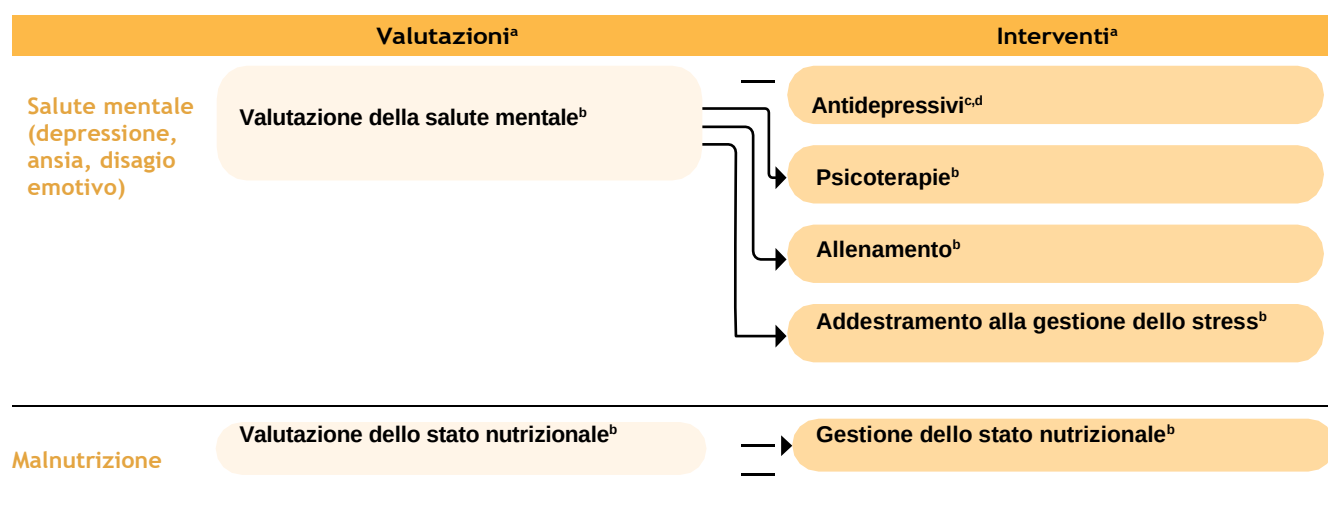
^b Adulti con artrite reumatoide (di qualsiasi tipo e localizzazione)

^c I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (9).

^d I medicinali non sono stati ancora valutati per l'inclusione nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (9).

^e Adulti con artrite reumatoide agli arti inferiori

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie all'artrite reumatoide



^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.

^b Adulti con artrite reumatoide (di qualsiasi tipo e localizzazione)

^c Adulti con artrite reumatoide (di qualsiasi tipo e localizzazione) e depressione o ansia da moderata a grave

^d I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (9).

Risorse necessarie per la riabilitazione dell’artrite reumatoide

Interventi riabilitativi per il funzionamento

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Funzioni cognitive/mentali	Obiettivo: Energia e slancio (fatica)					
	Valutazione della fatica	15	-	-	-	• Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
	Training all’attività fisica	30	-	• Cronometri • Tappetini per esercizi • Elastici di resistenza • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba)	-	• Fisioterapista
	Terapia cognitivo-comportamentale	60	-	-	-	• Psicologo
Gestione del dolore	Obiettivo: Percezione del dolore					
	Valutazione del dolore	30	-	-	-	• Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Analgesici	5	-	-	• FANS	• Medico specialista/medico fisiatra
	Infiltrazioni intra-articolari di corticosteroidi	20	-	• Lettino	• Corticosteroidi • Salviette imbevute di alcol • Guanti • Aghi e siringhe • Salviette disinfettanti	• Medico specialista/medico fisiatra
	Terapia cognitivo-comportamentale	60	-	-	-	• Psicologo
	Training all’attività fisica	30	-	• Cronometri • Tappetini per esercizi • Elastici di resistenza • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba)	-	• Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Gestione del dolore	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi (statiche; inclusi splint)	60	• Ortesi d'arto inferiore • Ortesi d'arto superiore • Ortesi spinali/cervicali	• Materiali per la costruzione di ortesi • Materiali per la costruzione di splint (statici o dinamici)	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico
	Valutazione della mobilità e dell'integrità articolare	10	-	• Lettino • Goniometro • Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
Funzionalità motoria e mobilità	Esercizi di mobilizzazione	15	-	• Lettino	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi (statiche)	60	• Ortesi d'arto inferiore • Ortesi d'arto superiore • Ortesi spinali/cervicali	• Materiali per la costruzione di ortesi • Materiali per la costruzione di splint (statici o dinamici)	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico
	Obiettivo: Funzionalità e forza muscolare					
	Valutazione della funzionalità muscolare	20	-	• Lettino • Dinamometro manuale	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi di rinforzo muscolare	20	-	• Lettino • Pesi • Elastici di resistenza • Tappetino fitness • Plastilina per gli esercizi di rinforzo	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Obiettivo: Mobilità					
	Valutazione della mobilità	30	-	-	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi	30	- Bastoni/bastoni da trekking/tripodi - Stampelle, sottoascellari/canadesi - Rollator - Deambulatori/girelli - Calzature ortopediche - Carrozze manuali - Cuscini antidecubito	Materiali per la costruzione di ortesi	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista - Tecnico ortopedico
	Obiettivo: Tolleranza all'esercizio fisico					
Attività fisica e forma fisica	Valutazione della capacità di esercizio fisico	30	-	- Cronometri - Cicloergometro (braccio o gamba) - Cardiofrequenzimetro	-	- Fisioterapista - Medico specialista/medico fisiatra
	Allenamento	30	-	- Cicloergometro (braccio o gamba) - Tappetino fitness - Elastici di resistenza - Pesi - Palle fitness - Cronometri	-	Fisioterapista
	Obiettivo: Attività di Vita Quotidiana (AVQ)					
Attività di vita quotidiana	Valutazione delle AVQ	30	-	Ausili per le AVQ	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
	Addestramento alle AVQ	30	-	- Ausili per le AVQ - Ausili per la piccola igiene - Strumenti per bere e mangiare adattati - Ausili per lavarsi e vestirsi	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la cura del sé	30	- Ausili per la piccola igiene - Strumenti per bere e mangiare adattati - Ausili per lavarsi e vestirsi	-	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
	Adattamento dell'ambiente domiciliare	60	- Corrimano/maniglioni - Rampe, rampe portatili	Metro da sarta	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Istruzione e professione	Obiettivo: Lavoro (anche non retribuito) e Attività professionale (retribuita)					
	Valutazione della sfera professionale	90	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	• Terapista Occupazionale • Assistente sociale e consulente
	Consulenza, formazione e supporto alla professione	60	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	• Terapista Occupazionale • Assistente sociale e consulente
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per il lavoro e l'attività professionale	30	• Ausili per adattare il piano di lavoro	-	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Adattamento dell'ambiente di lavoro	60	• Rampe, rampe portatili	• Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Modifica dello stile di vita	Obiettivo: Stile di vita sano					
	Valutazione dei fattori di rischio correlati allo stile di vita	20	-	• Metro da sarta • Bilancia	-	• Dietista e nutrizionista • Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
	Formazione, consulenza e supporto a uno stile di vita sano	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Dietista e nutrizionista • Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
Self-management	Obiettivo: Self-management (autotrattamento)					
	Formazione, consulenza e supporto all'autotrattamento(inclusi principi di ergonomia articolare, strategie di risparmio energetico, depressione e ansia, attività di vita quotidiana, genitorialità)	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Consulente alla pari • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie all'artrite reumatoide

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Salute mentale	Obiettivo: Salute mentale (depressione, ansia, disagio emotivo)					
	Valutazione della salute mentale	60	-	-	-	• Medico specialista/medico fisiatra • Psicologo
	Antidepressivi	5	-	-	• Antidepressivi	• Medico specialista/medico fisiatra
	Psicoterapie (incl. Terapia cognitivo-comportamentale)	60	-	-	-	• Psicologo
	Allenamento	30	-	• Cronometri • Tappetini per esercizi • Elastici di resistenza • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba)	-	• Fisioterapista
	Addestramento alla gestione dello stress	30	-	-	-	• Psicologo
Malnutrizione	Obiettivo: Malnutrizione					
	Valutazione dello stato nutrizionale	20	-	• Metro da sarta • Bilancia	-	• Dietista e nutrizionista • Infermiere • Medico specialista/medico fisiatra
	Gestione dello stato nutrizionale	30	-	-	• Diario nutrizionale	• Dietista e nutrizionista • Infermiere • Medico specialista/medico fisiatra

Prospetto delle risorse materiali e dei professionisti

Risorse materiali

Ausili	Attrezzature	Materiali monouso
Per la cura del sé • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene Prodotti per la mobilità • Ortesi d'arto inferiore • Ortesi spinali/cervicali • Ortesi d'arto superiore • Calzature ortopediche • Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Corrimano/maniglioni • Cuscini antidecubito • Rampe, rampe portatili • Rollator • Deambulatori/girelli • Carrozzine manuali Altri • Ausili per adattare il piano di lavoro	Specifici per la valutazione • Goniometro • Dinamometro manuale • Cardiosfrequenzimetro • Metro da sarta • Bilancia Specifici per l'intervento • Ausili per le AVQ • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene • Materiali per la costruzione di ortesi • Materiali per la costruzione di splint (statici o dinamici) • Lettino • Palle fitness • Tappetini per esercizi • Elastici di resistenza • Plastilina per gli esercizi di rinforzo • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba) • Cronometri • Materiale e strumenti per il lavoro	• Salviette imbevute di alcol • Salviette disinfettanti • Guanti • Materiale informativo (es. volantini, brochure) • Aghi e siringhe • Diario nutrizionale Medicine • Corticosteroidi • FANS • Antidepressivi

FANS: farmaci anti-infiammatori non steroidei.

Professionisti

Specialisti abilitati a erogare interventi riabilitativi nell'artrite reumatoide (in ordine alfabetico)

- Assistenti sociali e consulenti
- Dietisti e nutrizionisti
- Fisioterapisti
- Infermieri
- Logopedisti
- Medico specialista/medico fisiatra
- Psicologi
- Terapisti Occupazionali

3.3 Membri del gruppo di lavoro

I seguenti esperti hanno contribuito allo sviluppo del *Linee di indirizzo per la riabilitazione dell'artrite reumatoide* durante le diverse fasi, utilizzando le linee guida di pratica clinica e le revisioni sistematiche Cochrane. In allegato 2 è presente una sintesi delle dichiarazioni di interessi.

Membri del gruppo di lavoro

Yasaman ETEMADI (Physiotherapist, Islamic Republic of Iran); Yeşim Kurtaiş AYTÜR (PRM physician, Türkiye); Ayşe KÜÇÜKDEVECİ (PRM physician, Türkiye).

Membri del gruppo di sviluppo

Catherine BACKMAN (Occupational therapist, Canada); Adjoa BANSON (Physiotherapist, Ghana); Loreto CARMONA (Rheumatologist, Spain); Peter CHEUNG (Rheumatologist, Singapore); Mireille DIMIGOU (Physiotherapist, Benin); Mehmet Tuncay DURUÖZ (Rheumatologist, Turkey); Gregory HALFORD (Prosthetist and orthotist, Australia); Thearith HEANG (Prosthetist and orthotist, Cambodia); Mamta KUMARI (Prosthetist and orthotist, India); Luz Helena LUGO AGUDELO (PRM physician, Colombia); Carol McCRUM (Physiotherapist, United Kingdom); Amy Lynn NAUDE (Occupational therapist, South Africa); Karin NIEDERMANN (Physiotherapist, Switzerland); Jacqueline PAHUWA (Physiotherapist, Malawi); Karma PHUENSHO (Physiotherapist, Bhutan); Shirima REMLA (Physiotherapist, United Kingdom); Erner SHERIDAN (Occupational therapist, Ireland); Anwar SUHAIMI (PRM physician, Malaysia); Salima VAN WEELY (Physiotherapist, Netherlands (Kingdom of the)); Suzanne VERSTAPPEN (Epidemiologist, United Kingdom).

Membri del gruppo “peer review”

Hana ALYOBAYEL (Physiotherapist, Saudi Arabia); Nicole ANDREWS (Occupational therapist, Australia); Godfrey ASIMWE (Prosthetist and orthotist, Rwanda); Joaquim CHALER (PRM physician, Spain); Sameer CHUNARA (Physiotherapist, Canada); Yvonne CODD (Occupational therapist, Ireland); Carlos Cordero GARCIA (PRM physician, Spain); Amal DAAR (Prosthetist and orthotist, Jordan); Parthajit DAS (Rheumatologist, United Kingdom); Karsten DREINHOFER (Orthopaedic surgeon, Germany); Stefan EBERSPAECHER (Chiropractor, Canada/Australia); Manuela FERREIRA (Physiotherapist, Australia/Brazil); Roy FILM (Physiotherapist, USA); Helen FOSTER (Rheumatologist, United Kingdom); Steven FAUX (PRM physician, Australia); Giovanni GALEOTO (Physiotherapist, Italy); Mary GRANT (Physiotherapist, Ireland); Monika HASENBRING (Psychologist, Germany); Ziad HAWAMHED (PRM physician, Jordan); Kiyoshi ISHII (Occupational therapist, Japan); Carl TIDERIUS (Orthopaedic surgeon, Sweden); Sisary KHENG (Prosthetist and orthotist, Cambodia); Katarina KORNILOFF (Physiotherapist, Finland); Nimrod LIRAM (Chiropractor, Israel); Angela LIS (Physiotherapist, USA/Colombia); Chung Lung SO (Physiotherapist, Hong Kong SAR, China); Everard MUNTING (Orthopaedic surgeon, Netherlands (Kingdom of the)); Ira PANDE (Rheumatologist, United Kingdom); Mashud RANA (Physiotherapist, Bangladesh); Lisa ROBERTS (Physiotherapist, United Kingdom); Berit SCHIØTTZ-CHRISTENSEN (Rheumatologist, Denmark); Vincent SETLHARE (Family physician, Botswana); Patricia SIEGEL (Occupational therapist, USA); Pia SPOTTORNI RUBIO (PRM physician, Spain); Marco TORANI (Occupational therapist, Italy); Chhaya VERMA (Physiotherapist, India); Shira WEINER (Physiotherapist, USA); Sherri WEISER (Psychologist, USA); Jackie WHITTAKER (Physiotherapist, Canada); Adam WILKEY (Chiropractor, United Kingdom); Ernest WISNIEWSKI (Physiotherapist, Poland); Zbigniew WRONSKI (Physiotherapist, Poland).

3.4 Riferimenti bibliografici

1. Briggs A, Fary R, Slater H, Ranelli S, Chan M. Physiotherapy co-management of rheumatoid arthritis: identification of red flags, significance to clinical practice and management pathways. *Man Ther.* 2013;18:583-7.
2. Rheumatoid arthritis (RA). Atlanta: United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC); 2020 (<https://www.cdc.gov/arthritis/basics/rheumatoid-arthritis.html>, accessed December 2022)
3. Koller-Smith L, Mehdi A, March L, Tooth L, Mishra G, Thomas R. Rheumatoid arthritis is a preventable disease: 11 ways to reduce your patients' risk. *Intern Med J.* 2022;52:711-6.
4. Matcham F, Scott I, Rayner L, Hotopf M, Kingsley G, Norton S, et al. The impact of rheumatoid arthritis on quality-of-life assessed using the SF-36: a systematic review and meta-analysis. *Semin Arthritis Rheum.* 2014;44(2):123-30.
5. Szewczyk D, Sadura-Sieklucka T, Sokolowska B, Ksiezopolska-Orlowska K. Improving quality of life of patients with rheumatoid arthritis after rehabilitation irrespective of the level of disease activity. *Rheumatol Int* 2021;41:781-6.
6. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Wulf Hansons S, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet.* 2021;396:2006-17.
7. Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE). Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/258981>, accessed December 2022).
8. mhGAP Intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health GAP Action Programme (mhGAP) - version 2.0. Geneva; World Health Organization, 2016 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/250239>, accessed December 2022).
9. WHO Model List of Essential Medicines. Geneva: World Health Organization; 2012 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345533>, accessed December 2022).

4

Linee di indirizzo per la riabilitazione della sarcopenia

4.1 Sarcopenia

La sarcopenia è una condizione muscoloscheletrica progressiva e generalizzata caratterizzata da una perdita rapida di massa e funzionalità muscolare. È un processo comune legato all'invecchiamento nelle persone anziane, influenzato da fattori di rischio genetici e legati allo stile di vita. Può manifestarsi anche in mezza età, ed essere associata a diverse condizioni (1). La sarcopenia è considerata "primaria" (o legata all'età) quando non vi sono altre cause specifiche evidenti. È considerata "secondaria" quando sono presenti fattori causali diversi dall'invecchiamento (o in aggiunta ad esso), come processi infiammatori, tumori o insufficienza d'organo (2). Esiste una correlazione significativa tra inattività e/o insufficiente apporto nutrizionale e perdita di massa e forza muscolare. Pertanto, l'attività fisica e una corretta alimentazione sono considerati fattori protettivi sia per la prevenzione che per la gestione della sarcopenia (3).

A causa della perdita di funzionalità muscolare, la sarcopenia è associata a un aumento di esiti avversi come ridotta capacità intrinseca, fragilità, cadute e mortalità (1). Questa ridotta capacità fisica può portare a una diminuzione del livello di abilità funzionale, tra cui una minore attività fisica, difficoltà nello svolgere le attività quotidiane e conseguente perdita di indipendenza, oltre a limitazioni nella partecipazione ad attività significative, come la vita sociale e di comunità. Il basso livello di attività fisica può inoltre contribuire al peggioramento della sarcopenia. Attualmente, non sono disponibili stime globali affidabili sulla prevalenza della sarcopenia a causa della mancanza di un sistema di classificazione unico utilizzato negli studi epidemiologici (4). Tuttavia, si stima che la prevalenza complessiva della sarcopenia sia circa del 6-22% negli adulti di età pari o superiore a 65 anni, con variazioni a seconda dei contesti sanitari e un aumento della prevalenza con l'avanzare dell'età (5). Il numero di anziani con sarcopenia continuerà a crescere con l'aumento della popolazione anziana.

Il ruolo della riabilitazione nella sarcopenia

La riabilitazione nella sarcopenia è un servizio fondamentale per prevenire il deterioramento delle funzioni muscolari e, di conseguenza, per evitare lo sviluppo di condizioni secondarie legate alla sarcopenia (ad esempio, fratture causate da cadute). Inoltre, ha l'obiettivo di raggiungere e mantenere livelli ottimali di funzionalità. La riabilitazione è essenziale anche per le persone affette da sarcopenia che hanno già subito una condizione secondaria correlata, come una lesione da caduta.

Gli interventi di riabilitazione nella sarcopenia affrontano sia il sintomo principale (perdita di funzionalità muscolare), sia le sue conseguenze (ad esempio, ridotta attività fisica, aumento del rischio di cadute) e i rischi associati (cadute e lesioni). Oltre agli interventi mirati agli aspetti fisici, la nutrizione è una componente essenziale della riabilitazione per le persone con sarcopenia.

Popolazione target delle linee di indirizzo per la riabilitazione della sarcopenia

Queste linee di indirizzo per la riabilitazione sono destinate ad adulti con sarcopenia età-correlata a qualsiasi grado di severità (International Classification of Diseases, 11th revision (ICD-11): FB32.Y Altri disordini muscolari specificati).

Link ad altri prodotti rilevanti dell'OMS per il trattamento delle persone con sarcopenia:

- *Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE) (6).*

4.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione della sarcopenia

Interventi riabilitativi per le persone con sarcopenia

Interventi riabilitativi per il funzionamento

	Valutazioni ^a	Interventi ^a
Nutrizione	Valutazione dello stato nutrizionale ^b	Gestione dello stato nutrizionale (garantendo un apporto proteico adeguato) ^b (integrazione di proteine) ^c
Funzionalità motoria e mobilità	Valutazione della funzionalità muscolare ^b	Esercizi di rinforzo muscolare ^b
	Valutazione dell'equilibrio ^b	Training all'equilibrio ^b
	Valutazione dello schema del passo e del cammino ^b	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi ^c
Esercizio e fitness	Valutazione della capacità di esercizio fisico ^b	Esercizi aerobici ^b
Attività di Vita Quotidiana	Valutazione delle Attività di Vita Quotidiana (AVQ) ^b	Addestramento alle AVQ ^c
		Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la cura del sé ^c
		Adattamento dell'ambiente domiciliare ^c
Modifica dello stile di vita	Valutazione dei fattori di rischio correlate allo stile di vita ^b	Formazione, consulenza e supporto ad uno stile di vita sano ^b
Self- management (autotrattamento)		Formazione, consulenza e supporto all'autogestione della condizione di salute ^b

^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.

^b Adulti con sarcopenia età-correlata a qualsiasi livello di gravità

^c Adulti con grave sarcopenia età-correlata.

Risorse necessarie per la riabilitazione della sarcopenia

	Intervento	Sessioni (min)	Material resources			Professioni (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali	
Nutrizione	Obiettivo: Nutrizione					
	Valutazione dello stato nutrizionale	20	-	- Bilancia accessibile in carrozzina - Metro da sarta	-	- Dietista e nutrizionista - Medico specialista/medico fisiatra
	Gestione dello stato nutrizionale (assicurare un adeguato apporto proteico)	30	-	-	- Integratori proteici - Dieta proteica - Diario nutrizionale	- Dietista e nutrizionista - Medico specialista/medico fisiatra
Funzionalità motoria e mobilità personale	Obiettivo: Forza muscolare					
	Valutazione della funzionalità muscolare	20	-	- Lettino - Dinamometro manuale	-	- Terapista occupazionale - Fisioterapista - Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi di rinforzo muscolare	20	-	- Lettino - Pesi - Elastici di resistenza - Tappetino fitness - Plastilina per esercizi di resistenza	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
	Target: Risposte motorie involontarie (equilibrio)					
	Valutazione dell'equilibrio	20	-	- Timer - Measuring tape	-	- Terapista occupazionale - Fisioterapista - Medico specialista/medico fisiatra
	Training dell'equilibrio	20	-	- Tavola propriocettiva/cuscino - Tappetino fitness - Timer	-	- Terapista occupazionale - Fisioterapista
	Obiettivo: Deambulazione					
	Valutazione dello schema del passo e del cammino	30	-	- Timer - Metro da sarta	-	Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Attività fisica e forma fisica	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi	30	- Bastoni/bastoni da trekking/tripodi - Stampelle, sottoascellari/canadesi - Rollator - Deambulatori/girelli - Carrozze manuali o elettroniche - Cuscini antidecubito	-	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
	Obiettivo: Tolleranza all'esercizio fisico					
	Valutazione della capacità di esercizio fisico	30	-	- Cronometri - Cicloergometro (braccio o gamba) - Cardiofrequenzimetro	-	- Fisioterapista - Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi aerobici	30	-	- Cronometri - Cicloergometro (braccio o gamba) - Cardiofrequenzimetro	-	Fisioterapista
	Obiettivo: Attività di Vita Quotidiana (AVQ)					
Attività di vita quotidiana	Valutazione delle AVQ	30	-	Ausili per le AVQ	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
	Addestramento alle AVQ	30	-	- Ausili per le AVQ - Ausili per la piccola igiene - Ausili per lavarsi e vestirsi	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la cura del sé	30	- Ausili per la piccola igiene - Ausili per lavarsi e vestirsi	-	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista
	Adattamento dell'ambiente domiciliare	60	- Corrimano/maniglioni - Rampe, rampe portatili	-	-	- Terapista Occupazionale - Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Modifica dello stile di vita	Obiettivo: Stile di vita sano					
	Valutazione dei fattori di rischio correlati allo stile di vita	20	-	• Metro da sarta • Bilancia	-	• Dietista e nutrizionista • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Medico specialista/ medico fisiatra
	Formazione, consulenza e supporto a uno stile di vita sano	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Dietista e nutrizionista • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Medico specialista/ medico fisiatra
Self-management	Obiettivo: Self-management (autotrattamento)					
	Formazione, consulenza e supporto all'autogestione (inclusa la formazione sull'aspetto nutrizionale, Attività di vita quotidiana)	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Terapista Occupazionale • Consulente alla pari • Fisioterapista • Medico specialista/ medico fisiatra

AVQ: attività di vita quotidiana

Prospetto delle risorse materiali e dei professionisti

Risorse materiali

Ausili	Attrezzature	Materiali monouso
Per la cura del sé • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene	Specifici per la valutazione • Dinamometro manuale • Cardiofrequenzimetro • Metro da sarta • Bilancia (accessibile in carrozzina)	• Protein supplements • Protein rich diet • Diario nutrizionale • Materiale informativo (es. volantini, brochure)
Per la mobilità • Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli • Carrozze manuali o elettroniche • Cuscini antidecubito • Corrimano/maniglioni • Rampe, rampe portatili	Specifici per l'intervento • Ausili per la piccola igiene • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per le AVQ • Lettino • Elastici di resistenza • Plastilina per gli esercizi di rinforzo • Pesi • Tappetini per esercizi • Tavola e cuscino propriocettivo • Cicloergometro (braccio o gamba) • Cronometri	

Professionisti

Specialisti abilitati a erogare interventi riabilitativi nella sarcopenia (in ordine alfabetico)

- Dietisti e nutrizionisti
- Infermieri
- Terapisti Occupazionali
- Fisioterapisti
- Psicologi
- Medico specialista/medico fisiatra

4.3 Membri dei gruppi di lavoro

I seguenti esperti hanno contribuito allo sviluppo del Linee di indirizzo per la riabilitazione della sarcopenia durante le diverse fasi, utilizzando le linee guida di pratica clinica e le revisioni sistematiche Cochrane. In allegato 2 è presente una sintesi delle dichiarazioni di interessi.

Membri del gruppo di lavoro tecnico

Nicolaos BAROTSIS (PRM physician, Greece); Chrysostomos PAZARIDIS (Physiotherapist, Greece); Ionna TSIPRA (Occupational therapist, Greece).

Membri del gruppo di sviluppo

Eleftheria ANTONIADOU (PRM physician, Greece); Hidenori ARAI (Geriatrician, Japan); Nicolaos BAROTSIS (PRM physician, Greece); Cara BROWN (Occupational therapist, Canada/USA); Matteo CESARI (Geriatrician, Italy); Montserrat CONDE (Physiotherapist, Portugal/United Kingdom); Walter FRONTERA (PRM physician, Puerto Rico/USA); Leon GEFFEN (Family physician, South Africa); Ricardo GUERRA (Physiotherapist, Brazil); Jae-Young LIM (PRM physician, Republic of Korea); Manual MONRROY UARAC (Physiotherapist, Chile); Sarah RAZAQ (PRM physician, Pakistan); Priscila YUKARI SEWO SAMPAIO (Occupational therapist, Brazil/Japan).

Membri del gruppo “peer review”

Henrietta FAWOLE (Physiotherapist, Nigeria); Marco INZITARI (Medical doctor, Geriatrician, Italy); Wee-Shiong LIM (Medical doctor, Geriatrician, Singapore); Sunita MATHUR (Physiotherapist, Canada); Louise MCGREGOR (Physiotherapist, United Kingdom); Jennifer MUHAIDAT (Physiotherapist, Jordan); Gabriel NASRI MARZUCA-NASSR (Physiotherapist, Chile); Ricardo Aurelio Carvalho SAMPAIO (Physical education, Brazil); Eva-Maria STRASSER (PRM physician, Austria); Janet THOMAS (Physiotherapist, United Kingdom); Margaretha VAN DIJK (Physiotherapist, Belgium); Hidetaka WAKABAYASHI (PRM physician, Japan).

4.4 Riferimenti bibliografici

1. Cruz-Jentoft A, Sayer A. Sarcopenia. *Lancet*. 2019;393(10191):2636-46.
2. Cruz-Jentoft A, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyere O, Cederholm T, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019;48:16-31.
3. Santilli V, Bernetti A, Mangone M, Paoloni M. Clinical definition of sarcopenia. *Clin Cases in Miner Bone Metab*. 2014;11(3):177-80.
4. Petermann-Rocha F, Balntzi V, Gray S, Lara J, Ho F, Pell J, et al. Global prevalence of sarcopenia and severe sarcopenia: a systematic review and meta-analysis. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*. 2022;13:86-99.
5. Dent E, Morley J, Cruz-Jentoft A, Arai H, Kritchevsky S, Guralnik J, et al. International clinical practice guidelines for sarcopenia (ICFSR): Screening, diagnosis and management. *J Nutr Health Aging*. 2018;22(10):1148-61.
6. Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE). Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/258981>, accessed December 2022).

5

Linee di indirizzo per la riabilitazione delle fratture

5.1 Fratture

Una frattura ossea è definita come l'interruzione della continuità del tessuto osseo, che può avvenire in qualsiasi parte del corpo e a qualsiasi età. Le sedi anatomiche più colpite in termini di anni vissuti con disabilità (YLD) e tassi YLD standardizzati per età sono gli arti inferiori (patella, tibia, perone o caviglia), il bacino e l'anca. La causa principale delle fratture disabilitanti sono le cadute (1). Le fratture sono spesso conseguenza di traumi fisici (di solito ad alto impatto) o di stress cronico (uso eccessivo). Tuttavia, possono essere anche associate a patologie che riducono la resistenza ossea, come l'osteoporosi o il cancro. Con l'avanzare dell'età, le ossa si indeboliscono, aumentando il rischio di fratture per traumi minimi, come le cadute. Anche persone giovani con condizioni specifiche (ad esempio, l'osteoporosi giovanile) possono presentare maggiore fragilità ossea. La guarigione ossea dipende dalla gravità della frattura (ad esempio, fratture chiuse o esposte, queste ultime con rischio maggiore di infezione), dal trattamento adeguato e dall'età e stato di salute della persona. I sintomi comuni includono dolore, gonfiore, lividi o sanguinamento (nelle fratture aperte), impossibilità di muovere l'area interessata o di caricare peso. Con un trattamento adeguato (allineamento e immobilizzazione con gessi o tutori, oppure interventi chirurgici), nella maggior parte dei casi la guarigione è completa, sebbene richieda settimane o mesi con limitazioni nei movimenti. Tuttavia, fratture gravi, complicazioni (infezioni, ritardi nella guarigione), e immobilizzazioni prolungate possono portare a perdita di forza muscolare, ridotta mobilità articolare e generale, e rischio di condizioni secondarie come trombosi venosa profonda o polmonite.

Il ruolo della riabilitazione nelle fratture

Si stima che nel 2019, 436 milioni di persone in tutto il mondo convivevano con esiti di fratture e problemi associati al funzionamento e che questi avrebbero potuto trarre beneficio dalla riabilitazione (2). La riabilitazione è un servizio essenziale per ripristinare una funzione piena o ottimale in persone di tutte le età e con qualsiasi tipo di frattura.

Il percorso riabilitativo dovrebbe iniziare immediatamente dopo il trattamento acuto e continuare fino al raggiungimento di una funzionalità ottimale. Gli interventi mirano a favorire la guarigione ossea, prevenire il deterioramento funzionale e ridurre il rischio di condizioni secondarie. La riabilitazione consente di raggiungere e mantenere livelli ottimali di funzionamento, riducendo i tempi complessivi di recupero. La riabilitazione è quindi fondamentale per supportare le persone con fratture a tornare il più rapidamente possibile alla loro vita quotidiana e alle attività significative, come il lavoro e la partecipazione alla vita comunitaria e sociale.

Popolazione target delle linee di indirizzo per la riabilitazione delle fratture

Queste linee di indirizzo per la riabilitazione sono destinate a persone di qualsiasi età con fratture ad arto superiore o inferiore (International Classification of Diseases, 11th revision (ICD-11): NC12 frattura di spalla o di arto superiore; NC32 Frattura di avambraccio; NC53 Frattura di polso o di mano; NC72 Frattura di femore; NC92 Frattura di gamba, inclusa caviglia; ND13 Frattura di piede, ad eccezione di caviglia).

Link ad altri prodotti rilevanti dell'OMS per il trattamento delle persone con fratture:

- *Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE) (3).*
- *WHO Model List of Essential Medicines (4).*

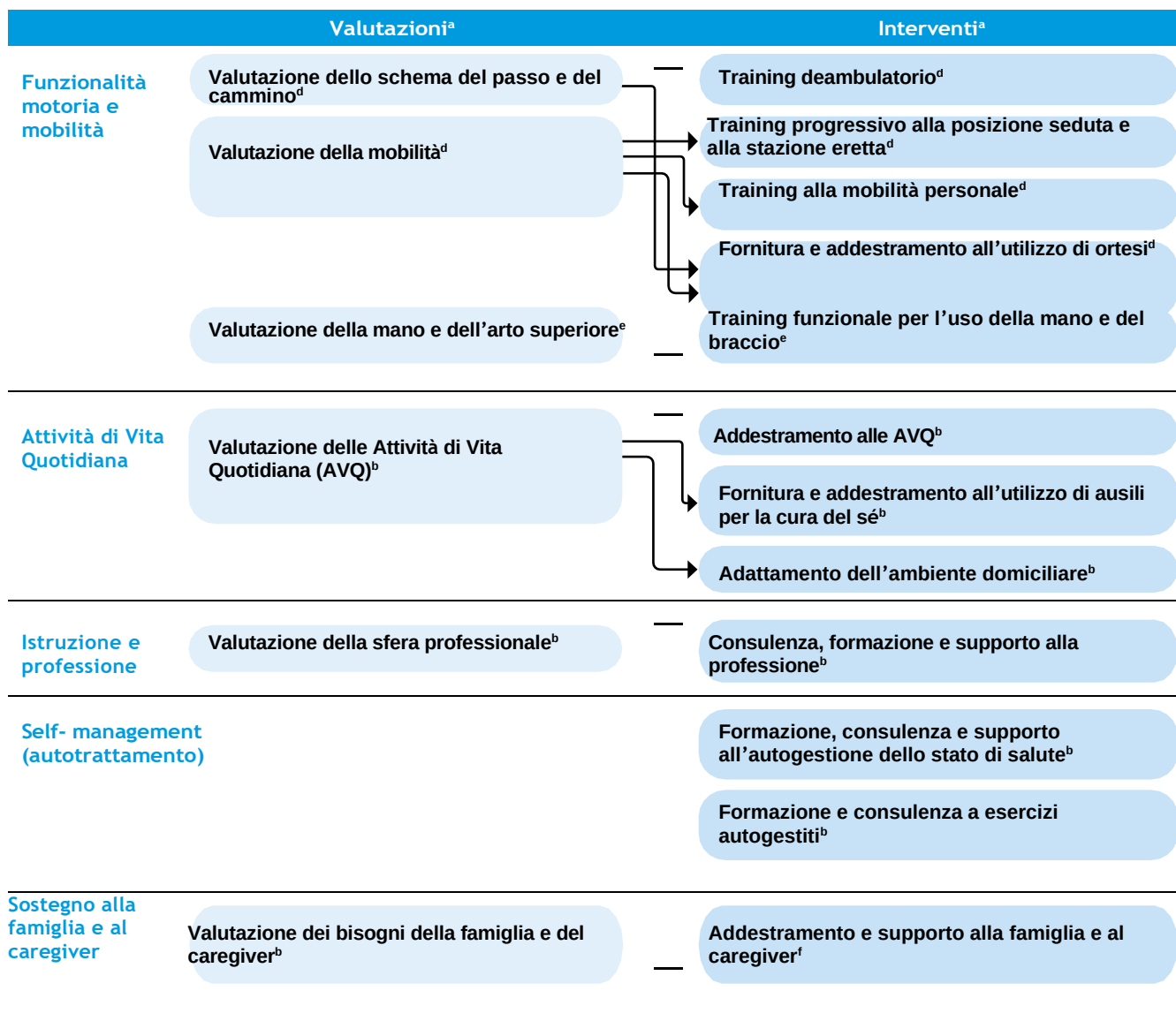
5.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione delle fratture

Interventi riabilitativi per le persone con fratture

Interventi riabilitativi per il funzionamento

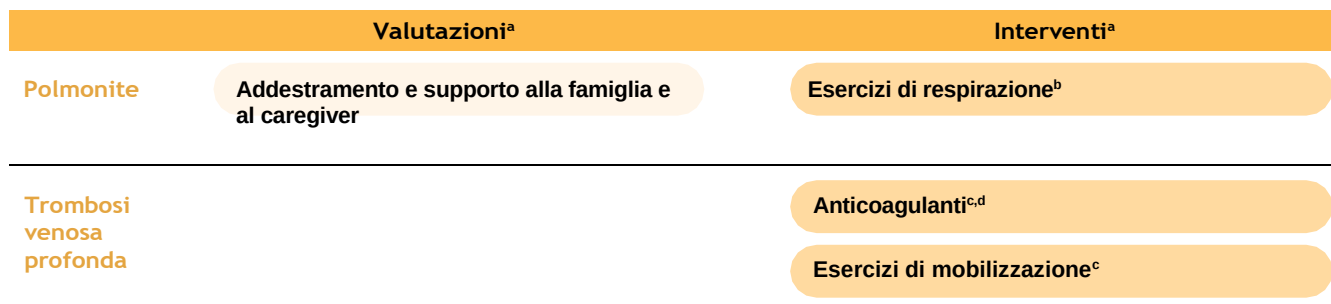
	Valutazioni ^a	Interventi ^a
Gestione del dolore	Valutazione del dolore ^b	Analgesici: Paracetamolo ^{b,c}
		Termoterapia ^b
		Fornitura e addestramento all'utilizzo delle ortesi ^b
	Valutazione cutanea ^b	Cura della pelle/delle ferite ^b
Funzioni cardiovascolari	Valutazione dell'edema ^b	Esercizi di mobilizzazione ^b
		Posizionamento per il controllo dell'edema ^b
		Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la terapia compressiva ^b
Funzionalità motoria e mobilità	Valutazione della struttura ossea ^b	Esercizi di carico ^b
		Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi ^b
	Valutazione della mobilità articolare ^b	Esercizi di mobilizzazione ^b
		Stretching ^b
		Mobilizz. tessuti molli ^b
		Mobilizz. articolare ^b
	Valutazione della funzionalità muscolare ^b	Esercizi di rinforzo muscolare ^b
	Valutazione dell'equilibrio ^d	Training dell'equilibrio ^d

[cont.]



- ^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.
^b Persone con fratture alle estremità superiori e inferiori.
^c I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (4).
^d Persone con fratture alle estremità inferiori.
^e Persone con fratture alle estremità superiori.
^f Caregiver e famigliari di persone con fratture.

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie alle fratture



- ^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.
^b Persone con fratture allettate.
^c Persone con fratture alle estremità inferiori.
^d I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (4).

Risorse necessarie per la riabilitazione delle fratture

Interventi per la gestione del dolore

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Gestione del dolore	Obiettivo: Percezione del dolore					
	Valutazione del dolore	30	-	-	-	• Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Analgesici	5	-	-	• Paracetamolo • FANS	• Medico specialista/medico fisiatra
	Termoterapia	10	-	• Cerotti effetto caldo e freddo • Asciugamani	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi	60	• Ortesi d'arto inferiore • Ortesi d'arto superiore	• Materiali per la costruzione di ortesi • Materiali per la costruzione di apparecchi gessati • Materiali per la costruzione di splint (statici o dinamici)	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico
Cura della pelle	Obiettivo: Ripristinare la funzionalità cutanea					
	Valutazione cutanea	15	-	-	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Cura della pelle e delle ferite	15	-	-	• Prodotti idratanti • Prodotti protettivi • Prodotti detergenti • Prodotti detergenti con antimicrobici • Antisettici topici • Medicazione • Guanti	• Infermiere • Medico specialista/medico fisiatra

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Funzioni cardiovascolari e immunologiche	Obiettivo: Controllo dell'edema					
	Valutazione dell'edema	10	-	• Metro da sarta	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi di mobilizzazione	15	-	• Lettino	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Posizionamento per il controllo dell'edema	10	-	• Cuscini • Rulli/cunei in schiuma	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la terapia compressiva	15	• Prodotti per la terapia compressiva (indumenti, calze, bendaggi)	-	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Funzionalità motoria e mobilità	Obiettivo: Guarigione ossea					
	Valutazione della struttura ossea	20	-	• Radiografia tradizionale o digitale	-	• Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi di carico	20	-	• Bilancia • Parallele • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi	60	• Ortesi d'arto inferiore • Ortesi d'arto superiore • Calza tubolare	• Materiali per la costruzione di ortesi • Materiali per la costruzione di apparecchi gessati • Materiali per la costruzione di splint (statici o dinamici)	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico
	Obiettivo: Funzionalità e mobilità articolare					
	Valutazione della mobilità articolare	10	-	• Lettino • Goniometro • Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Esercizi di mobilizzazione	15	-	• Lettino	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Funzionalità motoria e mobilità	Stretching	15	-	• Lettino • Tappetino fitness	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Mobilizzazione dei tessuti molli	15	-	• Lettino • Cuscini • Rulli/cunei in schiuma	• Lozione per massaggi	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Mobilizzazione articolare	15	-	• Lettino • Cinture di stabilizzazione/mobilizzazione • Cuscini • Asciugamani	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Obiettivo: Funzionalità e forza muscolare					
	Valutazione della funzionalità muscolare	20	-	• Lettino • Dinamometro manuale	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi di rinforzo muscolare	20	-	• Lettino • Pesi • Elastici di resistenza • Tappetino fitness • Plastilina per gli esercizi di rinforzo	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Obiettivo: Risposte motorie involontarie (equilibrio)					
	Valutazione dell'equilibrio	20	-	• Cronometri • Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Training all'equilibrio	20	-	• Bilancia • Parallele • Tavola e cuscino propriocettivo • Tappetini per esercizi • Cronometri	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
		Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Obiettivo: Schema del passo e deambulazione					
Valutazione dello schema del passo e del cammino	30	-	• Cronometri • Metro da sarta • Parallele	-	• Fisioterapista
Training deambulatorio	30	-	• Bilancia • Parallele • Scale per la riabilitazione • Specchio mobile • Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli	-	• Fisioterapista
Obiettivo: Mobilità					
Valutazione della mobilità	30	-	• Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli	-	- Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Training progressivo alla posizione seduta e alla stazione eretta		-	• Dispositivo per la misurazione pressoria • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli		• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Training alla mobilità personale	30	-	• Tappetino fitness • Rampe (fisse/mobili) • Step (impilabili) • Sgabelli/panche di altezza variabile • Scale per la riabilitazione • Tavole di trasferimento/teli ad alto scorrimento	-	- Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Fornitura e addestramento all’utilizzo di ausili	30	•Bastoni/bastoni da trekking/tripodi •Stampelle, sottoascellari/canadesi • Deambulatori/girelli • Carrozine manuali • Cuscini antidecubito	• Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
	Obiettivo: Utilizzo della mano e del braccio					
	Valutazione della mano e dell'arto superiore	20	-	• Postazione di lavoro per gli arti superiori • Ausili per le AVQ	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Training funzionale per l'uso della mano e del braccio	20	-	• Postazione di lavoro per gli arti superiori • Ausili per le AVQ	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Attività di vita quotidiana	Obiettivo: Attività di Vita Quotidiana (AVQ)					
	Valutazione delle AVQ	30	-	• Ausili per le AVQ	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Addestramento alle AVQ	30	-	• Ausili per le AVQ • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene • Strumenti per bere e mangiare adattati	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la cura del sé	30	• Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene • Strumenti per bere e mangiare adattati	-	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Adattamento dell'ambiente domiciliare	60	• Corrimano/maniglioni • Rampe, rampe portatili	• Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Istruzione e professione	Obiettivo: Lavoro (anche non retribuito) e Attività professionale (retribuita)					
	Valutazione della sfera professionale	90	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	• Terapista Occupazionale • Assistente sociale e consulente
	Consulenza, formazione e supporto alla professione	60	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	• Terapista Occupazionale • Assistente sociale e consulente

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Self-management (autotrattamento)	Obiettivo: Self-management (autotrattamento)					
	Formazione, consulenza e supporto all'autogestione della salute	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Consulente alla pari • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Formazione e consulenza a esercizi autogestiti	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Sostegno alla famiglia e al caregiver	Obiettivo: Sostegno alla famiglia e al caregiver					
	Valutazione dei bisogni della famiglia e del caregiver	30	-	-	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Psicologo • Assistente sociale e consulente
	Addestramento e supporto alla famiglia e al caregiver	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Assistente sociale e consulente

AVQ: attività di vita quotidiana; FANS: farmaci anti-infiammatori non steroidei

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie alle fratture

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Polmonite	Obiettivo: Polmonite					
	Valutazione della funzionalità respiratoria	30	-	• Pulsossimetro • Stetoscopio	-	• Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi di respirazione	15	-	• Apparecchi per esercizi respiratori (inspiratori/espiratori)	• Cannucce	• Infermiere • Fisioterapista
Trombosi venosa profonda	Obiettivo: Gestione dela Trombosi venosa profonda					
	Anticoagulanti	5	-	-	• Anticoagulanti • Aghi e siringhe • Salviette imbevute di alcol • Guanti	• Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi di mobilizzazione	15	-	• Lettino	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

Prospetto delle risorse materiali e dei professionisti

Risorse materiali

Ausili	Attrezzature	Materiali monouso
Per la cura del sé • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene • Prodotti per la terapia compressiva (indumenti, calze, bendaggi)	Specifici per la valutazione • Dispositivo per la misurazione pressoria • Radiografia tradizionale o digitale • Goniometro • Dinamometro manuale • Metro da sarta • Pulsossimetro • Bilancia • Stetoscopio	• Salviette imbevute di alcol • Prodotti detergenti • Prodotti idratanti • Prodotti protettivi • Prodotti idratanti con antimicrobici • Guanti • Materiale informativo (es. volantini, brochure) • Lozione per massaggi • Aghi e siringhe • Cannucce • Antisettici topici • Medicazione
Prodotti per la mobilità • Ortesi d'arto inferiore • Ortesi d'arto superiore • Calza tubolare • Bastone/bastone da trekking/tripode • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli • Carrozze manuali • Cuscini antidecubito • Corrimano/maniglioni • Rampe, rampe portatili	Specifici per l'intervento • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene • Ausili per le AVQ • Rulli/cunei in schiuma • Cuscini • Apparecchi per esercizi respiratori (inspiratori/espatori) • Cerotti effetto caldo e freddo • Asciugamani • Bastone/bastone da trekking/tripode • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli • Materiali per la costruzione di apparecchi gessati • Materiali per la costruzione di ortesi • Materiali per la costruzione di splint (statici o dinamici) • Lettino • Cinture di stabilizzazione/mobilizzazione • Elastici di resistenza • Plastilina per gli esercizi di rinforzo • Pesi • Tappetino fitness • Tavola e cuscino propriocettivo • Scale per la riabilitazione • Rampe (fisse/mobili) • Step (impilabili) • Sgabelli/panche di altezza variabile • Tavole di trasferimento/teli ad alto scorrimento • Parallele	Medicine • Anticoagulanti • FANS • Paracetamolo

FANS: farmaci anti-infiammatori non steroidei.

Professionisti

Specialisti abilitati a erogare interventi riabilitativi nelle fratture (in ordine alfabetico)

- Assistenti sociali e consulenti
 - Fisioterapisti
 - Infermieri
 - Medico specialista/medico fisiatra
 - Psicologi
 - Terapisti Occupazionali
-

5.3 Membri del gruppo di lavoro

I seguenti esperti hanno contribuito allo sviluppo del Linee di indirizzo per la riabilitazione delle fratture durante le diverse fasi, utilizzando le linee guida di pratica clinica e le revisioni sistematiche Cochrane. In allegato 2 è presente una sintesi delle dichiarazioni di interessi.

Membri del gruppo di lavoro tecnico

Claudio CURCI (PRM physician, Italy); Giovanni IOLASCON (PRM physician, Italy); Sara LIGUORI (PRM physician, Italy); Antimo MORETTI (PRM physician, Italy); Livia PESCHI (PRM physician, Italy), Sanaz POURNAJEF (Physiotherapist, Italy); Maria SGARBANTI (PRM physician, Italy); Giuseppe TORO (Orthopaedic surgeon, Italy).

Membri del gruppo di sviluppo

Lucia BERNHARD (Physiotherapist, Switzerland); Dorothy BOAKYE ANSAH ASAMOAH (Physiotherapist, Ghana); Anne BOIS DENGHIEN (Physiotherapist, Switzerland); Eduardo DE MELO CARVALHO ROCHA (PRM physician, Brazil); Gerold EBENBICHLER (PRM physician, Austria); Amira FLEETY (Physiotherapist, Lebanon); Alom FOISAL (Physiotherapist, Bangladesh); Bea HEMMEN (PRM physician, Netherlands); Angeth JERVAS MAJOK (Physiotherapist, South Sudan); Ranjeet KUMAR (Prosthetist and orthotist); Stephen MANNION (Orthopaedic surgeon, United Kingdom); Ahmad MOMEN (Physiotherapist, Jordan); Allison NABER (Occupational therapist, USA); Bara'a AHMAD NAJI ODEH (Physiotherapist, Jordan); Lawrence ROBINSON (PRM physician, Canada); Kazuhiro SAKAI (Prosthetist and orthotist, Japan); Imran SHOAB (Prosthetist and orthotist, Bangladesh); Stephney WEERASINGHE (Prosthetist and orthotist, Sri Lanka).

Membri del gruppo peer review

Nicole ANDREWS (Occupational therapist, Australia); Godfrey ASIIMWE (Prosthetist and orthotist, Rwanda); Joaquim CHALER (PRM physician, Spain); Yvonne CODD (Occupational therapist, Ireland); Carlos Cordero GARCIA (PRM physician, Spain); Amal DAAR (Prosthetist and orthotist, Jordan); Parthajit DAS (Rheumatologist, United Kingdom); Karsten DREINHOFER (Orthopaedic surgeon, Germany); Stefan EBERSPAECHER (Chiropractor, Canada/Australia); Manuela FERREIRA (Physiotherapist, Australia/Brazil); Roy FILM (Physiotherapist, USA); Helen FOSTER (Rheumatologist, United Kingdom); Steven FAUX (PRM physician, Australia); Giovanni GALEOTO (Physiotherapist, Italy); Mary GRANT (Physiotherapist, Ireland); Monika HASENBRING (Psychologist, Germany); Ziad HAWAMHED (PRM physician, Jordan); Kiyoshi ISHII (Occupational therapist, Japan); Katarina KORNILOFF (Physiotherapist, Finland); Nimrod LIRAM (Chiropractor, Israel); Angela LIS (Physiotherapist, USA/Colombia); Chung Lung SO (Physiotherapist, Hong Kong SAR, China); Everard MUNTING (Orthopaedic surgeon, Netherlands); Mashud RANA (Physiotherapist, Bangladesh); Lisa ROBERTS (Physiotherapist, United Kingdom); Vincent SETLHARE (Family physician, Botswana); Patricia SIEGEL (Occupational therapist, USA); Pia SPOTTORNI RUBIO (PRM physician, Spain); Marco TORANI (Occupational therapist, Italy); Shira WEINER (Physiotherapist, USA); Sherri WEISER (Psychologist, USA); Adam WILKEY (Chiropractor, United Kingdom); Ernest WISNIEWSKI (Physiotherapist, Poland); Zbigniew WRONSKI (Physiotherapist, Poland).

5.4 Riferimenti bibliografici

1. GBD 2019 Fracture Collaborators. Global, regional, and national burden of bone fractures in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Healthy Longev.* 2021;2:e580-92.
2. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Wulf Hanson S, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet.* 2021;19;396:2006-17.
3. Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE). Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/258981>, accessed December 2022).
4. WHO Model List of Essential Medicines. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345533>, accessed December 2022).

6

Linee di indirizzo per la riabilitazione delle amputazioni

6.2 Amputazioni

Un'amputazione è definita come la rimozione di un arto o di un'altra parte del corpo a causa di un trauma (lesione o incidente) o di un intervento chirurgico dovuto a cause come tumore, diabete, infezione o dolore. Qualsiasi tipo di amputazione richiede un approccio chirurgico, sia per trattare le ferite associate a un'amputazione traumatica sia per eseguire l'amputazione stessa. I sintomi successivi a un'amputazione sono molteplici e possono includere limitazioni fisiche, sensazioni dell'arto fantasma e dolore da arto fantasma, oltre a sintomi specifici legati all'amputazione che possono causare notevole disagio.

La posizione (arto inferiore o superiore), l'estensione della parte rimossa (parziale o completa) e la qualità dell'intervento chirurgico influiscono significativamente sull'entità delle limitazioni funzionali associate all'amputazione. Inoltre, il dolore persistente, i fenomeni legati all'arto fantasma e i problemi psicologici possono aggravare le limitazioni e ritardare il processo di recupero. La mancanza di una parte o di un intero arto, in particolare di un arto inferiore, contribuisce spesso anche a un aumento del rischio di cadute. Di conseguenza, la perdita di un arto rappresenta una disabilità permanente che può influire sull'immagine di sé della persona, sulla capacità di prendersi cura di sé e di muoversi autonomamente. L'abilità di diventare o rimanere indipendenti e di partecipare ad attività significative come l'istruzione, il lavoro o la vita sociale è spesso limitata. Inoltre, le persone con amputazione sperimentano frequentemente stigmatizzazione ed esclusione sociale.

Il ruolo della riabilitazione nelle amputazioni

Si stima che nel 2019, 176 milioni di persone in tutto il mondo convivevano con un'amputazione e problemi associati al funzionamento e che questi avrebbero potuto trarre beneficio dalla riabilitazione (1). La riabilitazione è un servizio sanitario essenziale per le persone di tutte le età che hanno subito un'amputazione, indipendentemente dalla sua localizzazione, per raggiungere e mantenere il miglior livello di funzionalità possibile. Per ottenere risultati ottimali, la riabilitazione dovrebbe iniziare nella fase acuta e continuare fino al raggiungimento della piena funzionalità. La preparazione, la scelta, l'adattamento e l'addestramento all'uso delle protesi rappresentano una componente fondamentale della riabilitazione per le persone amputate, soprattutto per chi ha subito un'amputazione dell'arto inferiore.

Gli interventi riabilitativi si concentrano sull'ottimizzazione delle funzioni motorie e sulla prevenzione dello sviluppo di condizioni secondarie legate all'amputazione. È importante sottolineare che la riabilitazione include anche il supporto psicologico e psicosociale, comprendendo un'ampia gamma di interventi volti ad aiutare le persone amputate a riprendere la propria vita quotidiana e le attività significative, come scuola, lavoro e partecipazione alla vita sociale e comunitaria, nel minor tempo possibile.

Popolazione target delle line di indirizzo per la riabilitazione delle amputazioni

Queste Linee di indirizzo per la riabilitazione sono destinate a persone di qualsiasi età con

Link ad altri prodotti rilevanti dell'OMS per il trattamento delle persone con amputazione:

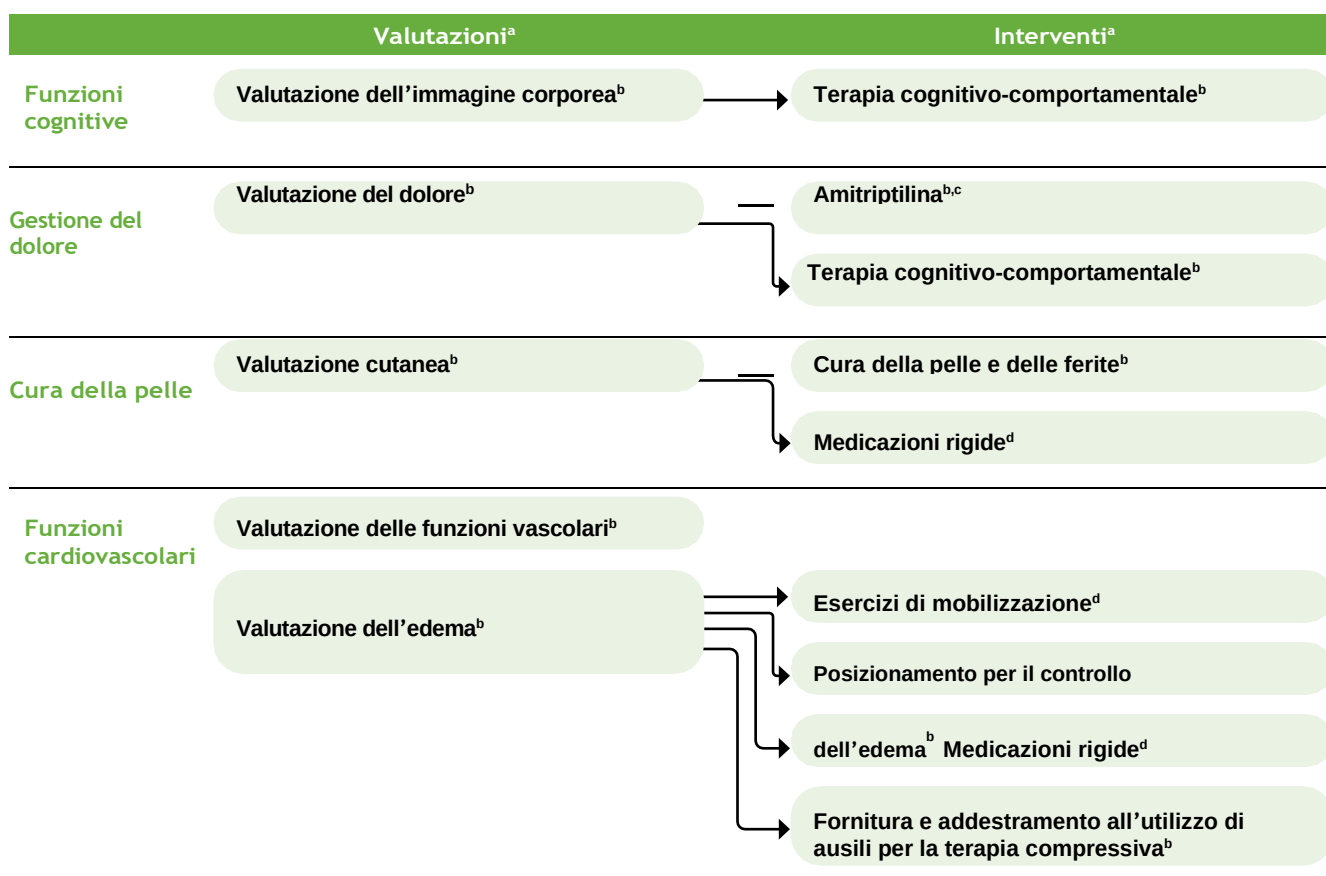
- *WHO standards for prosthetics and orthotics* (2).
- *Integrated care for older people: guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE)* (3).
- *mhGAP Intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health GAP Action Programme (mhGAP) – version 2.0* (4).
- *WHO Model List of Essential Medicines* (5).

amputazioni traumatiche o chirurgiche (International Classification of Diseases, 11th revision (ICD-11): NC18 Amputazione traumatica di spalla o arto superiore; NC38 Amputazione traumatica di avambraccio; NC59 Amputazione traumatica di polso o mano; NC78 Amputazione traumatica di anca o coscia NC98 Amputazione traumatica di gamba; NC19 Amputazione traumatica di caviglia o piede; QF00 Assenza di arto acquisita).

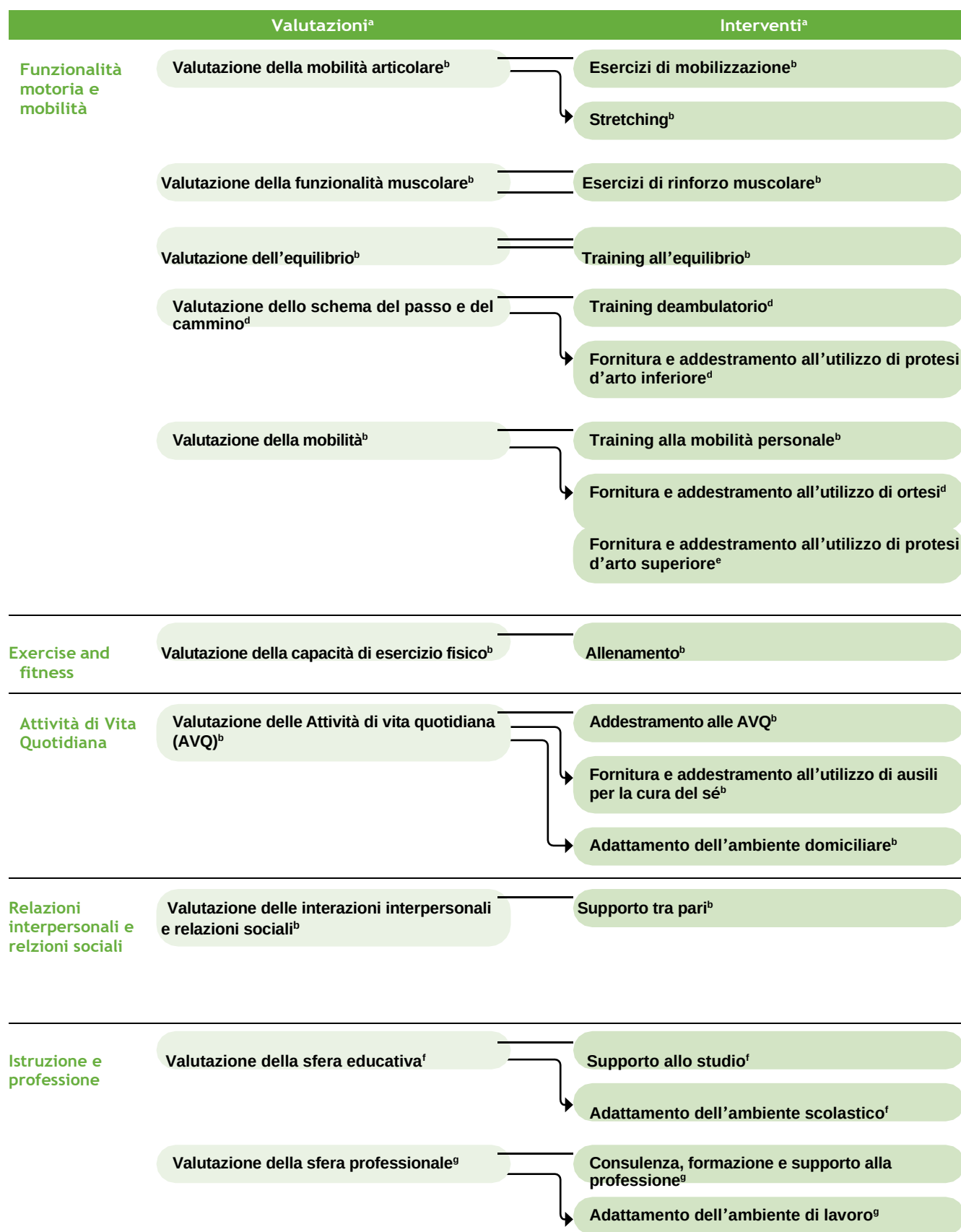
6.2 Argomenti contenuti nelle linee di indirizzo per la riabilitazione delle amputazioni

Interventi riabilitativi per le persone con amputazioni

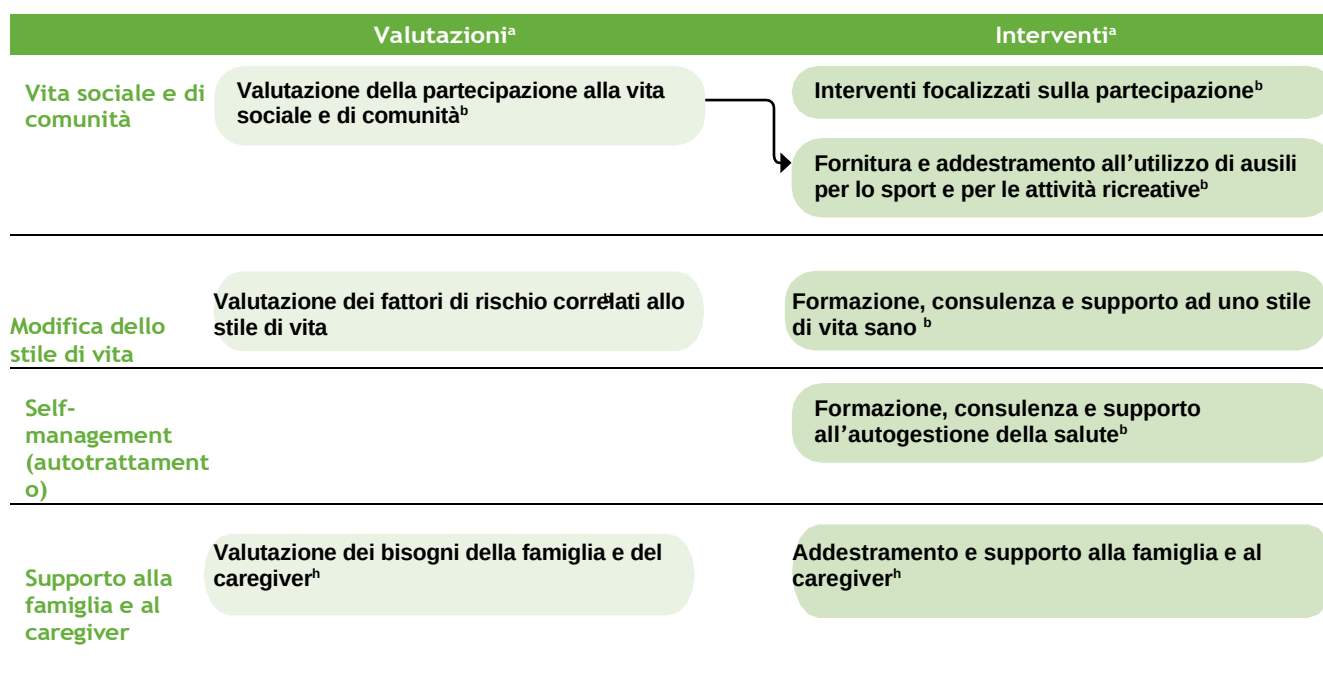
Interventi riabilitativi per il funzionamento



[cont.]



[cont.]



^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.

^b Persone (di qualsiasi età) con amputazioni agli arti superiori o inferiori.

^c I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (5) per altre indicazioni

^d Persone (di qualsiasi età) con amputazioni agli arti inferiori.

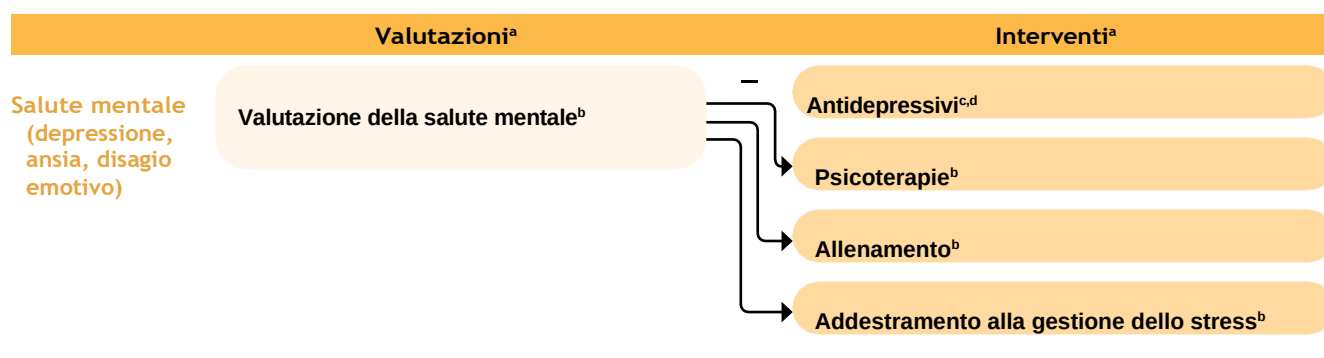
^e Persone (di qualsiasi età) con amputazioni agli arti superiori.

^f Bambini/adolescenti con amputazioni agli arti superiori o inferiori.

^g Adolescenti/adulti con amputazioni agli arti superiori o inferiori.

^h Caregivers e famigliari di persone con amputazioni agli arti superiori o inferiori.

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie a amputazione



^a Allegato 1: definizioni di valutazioni e interventi.

^b Persone (di qualsiasi età) con amputazioni agli arti superiori o inferiori.

^c Adulti con amputazioni agli arti superiori o inferiori, con depressione da moderata a grave.

^d I medicinali sono inclusi nell' "WHO Model List of Essential Medicines" (5).

Risorse necessarie per la riabilitazione delle amputazioni

Interventi riabilitativi per il funzionamento

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Funzioni cognitive/mentali	Obiettivo: Esperienza del sé e del tempo (immagine corporea)					
	Valutazione dell'immagine corporea	20	-	-	-	• Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
	Terapia cognitivo-comportamentale	60	-	-	-	• Psicologo
Gestione del dolore	Obiettivo: Percezione del dolore					
	Valutazione del dolore	30	-	-	-	• Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Analgesici	5	-	-	• Amitriptilina	• Medico specialista/medico fisiatra
	Terapia cognitivo-comportamentale	60	-	-	-	• Psicologo
Cura della salute	Obiettivo: Struttura cutanea					
	Valutazione cutanea	10	-	-	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Cura della pelle	Obiettivo: Ripristinare la funzionalità cutanea					
	Cura della pelle e delle ferite	15	-	-	• Prodotti idratanti • Prodotti protettivi • Prodotti detergenti • Prodotti detergenti con antimicrobici • Antisettici topici • Medicazione • Guanti	• Infermiere • Medico specialista/medico fisiatra
	Medicazioni rigide	30	-	• Materiali per la costruzione di apparecchi gessati	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico
Funzioni cardiovascolari	Obiettivo: Funzionalità dei vasi sanguigni					
	Valutazione delle funzioni vascolari	30	-	• Scanner ad ultrasuoni	• Gel	• Medico specialista/medico fisiatra
	Obiettivo: Controllo dell'edema					
	Valutazione dell'edema	10	-	• Metro da sarta	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Esercizi di mobilizzazione	15	-	• Lettino	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Posizionamento per il controllo dell'edema	10	-	• Cuscini • Rulli/cunei in schiuma	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Medicazioni rigide	30	-	• Materiali per la costruzione di apparecchi gessati	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la terapia compressiva	15	• Prodotti per la terapia compressiva (indumenti, calze, bendaggi)	-	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista

Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
		Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Obiettivo: Funzionalità e mobilità articolare					
Valutazione della mobilità articolare	10	-	• Lettino • Goniometro • Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Esercizi di mobilizzazione	15	-	• Lettino	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Stretching	15	-	• Lettino • Tappetini per esercizi	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Obiettivo: Funzionalità e forza muscolare					
Valutazione della funzionalità muscolare	20	-	• Lettino • Dinamometro manuale	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
Esercizi di rinforzo muscolare	20	-	• Lettino • Pesi • Elastici di resistenza • Tappetini per esercizi	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Obiettivo: Risposte motorie involontarie (equilibrio)					
Valutazione dell'equilibrio	20	-	• Cronometri • Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
Training all'equilibrio	20	-	• Parallele • Tavola e cuscino propriocettivo • Tappetino fitness • Cronometri • Standing frames, adjustable	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Obiettivo: Schema del passo e deambulazione					
Valutazione dello schema del passo e del cammino	30	-	• Cronometri • Metro da sarta • Parallele	-	• Fisioterapista

Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
		Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Training deambulatorio	30	-	• Parallele • Scale per la riabilitazione • Specchio mobile • Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli	-	• Fisioterapista
Fornitura e addestramento all'utilizzo di protesi d'arto inferiore	60	• Protesi arto inferiore • Ausili per la deambulazione	• Materiali per la produzione delle protesi	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico
Obiettivo: Mobilità					
Valutazione della mobilità	30	-	• Tavole di trasferimento/teli ad alto scorrimento • Rampe (fisse/mobili) • Cronometri	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Training alla mobilità personale (incluso il training alle cadute)	30	-	• Tappetino fitness • Coni • Rampe (fisse/mobili) • Step (impilabili) • Sgabelli/panche di altezza variabile • Scale per la riabilitazione • Tavole di trasferimento/teli ad alto scorrimento	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi	30	• Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli • Carrozzine manuali • Cuscini antidecubito • Pedana per amputati	• Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Obiettivo: Utilizzo della mano e del braccio					
Fornitura e addestramento all'utilizzo di protesi d'arto superiore	60	• Protesi arto superiore	• Materiali per la produzione delle protesi	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Tecnico ortopedico

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Attività fisica e forma fisica	Obiettivo: Tolleranza all’esercizio fisico					
	Valutazione della capacità di esercizio fisico	30	-	• Cronometri • Cicloergometro (braccio o gamba) • Cardiofrequenzimetro	-	• Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra
	Allenamento	30	-	• Cicloergometro (braccio o gamba) • Tappetino fitness • Elastici di resistenza • Pesi • Palle fitness • Cronometri	-	• Fisioterapista
Attività di vita quotidiana	Obiettivo: Attività di Vita Quotidiana (AVQ)					
	Valutazione delle AVQ	30	-	• Ausili per le AVQ	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Addestramento alle AVQ	30	-	• Ausili per le AVQ • Ausili per la piccola igiene • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Fornitura e addestramento all’utilizzo di ausili per la cura del sé	30	• Ausili per la piccola igiene • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi	-	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Adattamento dell’ambiente domiciliare	60	• Corrimano/maniglioni • Rampe, rampe portatili	• Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Interazioni interpersonali e relazioni sociali	Obiettivo: Interazioni interpersonali e relazioni sociali					
	Valutazione delle interazioni interpersonali e relazioni sociali	30	-	-	-	• Terapista Occupazionale • Psicologo
	Supporto tra pari	45	-	-	-	• Consulente alla pari
Istruzione e professione	Obiettivo: Istruzione					
	Valutazione della sfera educativa	60	-	• Strumenti e attrezzature per la scuola	-	• Terapista Occupazionale • Assistente sociale e consulente
	Supporto allo studio	60	-	• Strumenti e attrezzature per la scuola	-	• Terapista Occupazionale • Assistente sociale e consulente
	Adattamento dell’ambiente scolastico	60	• Rampe, rampe portatili	• Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
	Obiettivo: Lavoro (anche non retribuito) e Attività professionale (retribuita)					
	Valutazione della sfera professionale	90	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	• Terapista Occupazionale • Assistente sociale e consulente
	Consulenza, formazione e supporto alla professione	60	-	• Materiale e strumenti per il lavoro	-	• Terapista Occupazionale • Assistente sociale e consulente
	Adattamento dell’ambiente di lavoro	60	• Rampe, rampe portatili	• Metro da sarta	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Community and social life	Obiettivo: Partecipazione alla vita sociale e di comunità					
	Valutazione della partecipazione alla vita sociale e di comunità	20	-	-	-	• Terapista Occupazionale • Assistente sociale e consulente
	Interventi focalizzati sulla partecipazione	60	-	• Ausili per lo sport e le attività ricreative	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Assistente sociale e consulente
	Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per il tempo libero e le attività ricreative	30	• Ausili per lo sport e le attività ricreative	-	-	• Terapista Occupazionale • Fisioterapista
Self-management (autotrattamento)	Obiettivo: Self-management (autotrattamento)					
	Formazione, consulenza e supporto all'autogestione (autotrattamento)	45	-	-	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Consulente alla pari • Fisioterapista • Medico specialista/medico fisiatra

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Modifica dello stile di vita	Obiettivo: Stile di vita sano					
	Valutazione dei fattori di rischio correlati allo stile di vita	20	-	• Metro da sarta • Bilancia	-	• Dietista e nutrizionista • Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
	Formazione, consulenza e supporto a uno stile di vita sano	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Dietista e nutrizionista • Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
Sostegno alla famiglia e al caregiver	Obiettivo: Sostegno alla famiglia e al caregiver					
	Valutazione dei bisogni della famiglia e del caregiver	30	-	-	-	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Psicologo • Assistente sociale e consulente
	Addestramento e supporto alla famiglia e al caregiver	45	-	-	• Materiale informativo (es. volantini, brochure)	• Infermiere • Terapista Occupazionale • Fisioterapista • Psicologo • Assistente sociale e consulente

AVQ: attività di vita quotidiana

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle condizioni secondarie a amputazione

	Intervento	Sessioni (min)	Risorse materiali			Professionisti (specialisti della riabilitazione)
			Ausili	Attrezzature	Materiali monouso	
Salute mentale	Obiettivo: Salute mentale (depressione, ansia, disagio emotivo)					
	Valutazione della salute mentale	60	-	-	-	• Psicologo • Medico specialista/medico fisiatra
	Antidepressivi	5	-	-	• Antidepressivi	• Medico specialista/medico fisiatra
	Psicoterapie (incl. Terapia cognitivo-comportamentale)	60	-	-	-	• Psicologo
	Allenamento	30	-	• Cronometri • Tappetini per esercizi • Elastici di resistenza • Pesi • Cicloergometro (braccio o gamba)	-	• Fisioterapista
	Addestramento alla gestione dello stress	30	-	-	-	• Psicologo

Prospetto delle risorse materiali e dei professionisti

Risorse materiali

Ausili	Attrezzature	Materiali monouso
Per la cura di sé • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene • Prodotti per la terapia compressiva (indumenti, calze, bendaggi)	Specifici per la valutazione • Goniometro • Dinamometro manuale • Cardiosfrequenzimetro • Metro da sarta • Scanner ad ultrasuoni	• Salviette imbevute di alcol • Prodotti protettivi • Prodotti detergenti • Prodotti detergenti con antimicrobici • Fasciature • Gel • Guanti • Materiale informativo (es. volantini, brochure) • Nastro medico • Prodotti idratanti • Medicazione
Prodotti per la mobilità • Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Deambulatori/girelli • Carrozzine manuali • Pedana per amputati • Cuscini antidecubito • Ausili per la deambulazione • Protesi arto inferiore • Protesi arto superiore • Corrimano/maniglioni • Rampe, rampe portatili	Specifici per l'intervento • Strumenti per bere e mangiare adattati • Ausili per lavarsi e vestirsi • Ausili per la piccola igiene • Ausili per le AVQ • Bastoni/bastoni da trekking/tripodi • Stampelle, sottoascellari/canadesi • Rollator • Standing • Deambulatori/girelli • Materiali per la costruzione di apparecchi gessati • Materiali per la produzione delle protesi • Lettino • Rulli/cunei in schiuma • Cuscini • Sgabelli/panche di altezza variabile • Tavole di trasferimento/teli ad alto scorrimento • Tavola e cuscino propriocettivo • Elastici di resistenza • Pesi • Tappetini per esercizi • Palle fitness • Step (impilabili) • Scale per la riabilitazione • Parallele • Rampe (fisse/mobili) • Specchio mobile • Cicloergometro (braccio o gamba) • Cronometri • Bilancia • Strumenti e attrezzature per la scuola	Medicine • Amitriptilina • Antisettici topici • Antidepressivi
Altro • Ausili per lo sport e le attività ricreative		

Professionisti

Specialisti abilitati a erogare interventi riabilitativi nelle amputazioni (in ordine alfabetico)

- Assistenti sociali e consulenti
 - Dietisti e nutrizionisti
 - Fisioterapisti
 - Infermieri
 - Medici specialisti/medici fisiatri
 - Protesisti/ortosisti
 - Psicologi
 - Terapisti Occupazionali
-

6.3 Membri del gruppo di lavoro

I seguenti esperti hanno contribuito allo sviluppo del Linee di indirizzo per la riabilitazione delle amputazioni durante le diverse fasi, utilizzando le linee guida di pratica clinica e le revisioni sistematiche Cochrane. In allegato 2 è presente una sintesi delle dichiarazioni di interessi.

Members of the technical working group

An de GROEF (Researcher, Belgium); Arne HEYNS (Researcher, Belgium); Sofie JACOBS (Rehabilitation expert, Belgium); Carlotte KIEKENS (PRM physician, Belgium).

Membri del gruppo di sviluppo

Jonathan BATZDORFF (Tecnico ortopedico, USA); Ana P CHAIVIRA-MENDOZA (Consumer representative, Mexico); Sabine CICCONE (Fisioterapista, Germany); Mariette DEIST (Tecnico ortopedico, South Africa); Deirdre DESMOND (Psicologo, Ireland); Charne FERIS (Terapista Occupazionale, Namibia); Kerstin HAGBERG (Fisioterapista, Sweden); Rajiv HANSPAL (PRM physician, United Kingdom); Carlotte KIEKENS (PRM physician, Belgium); Tsitsi MUROVE (Terapista Occupazionale, Zimbabwe); Man Sang WONG (Tecnico ortopedico, Hong Kong SAR, China); Jay Narayan YADAV (Fisioterapista, Nepal).

Membri del gruppo peer review

Yusuph ABIODUN ODEYOYIN (Terapista Occupazionale, Nigeria); Noor Jahan AKHTAR (Fisioterapista, Bangladesh); Firoz ALIZADA (Consumer representative, Afghanistan); Raed ALKHATTAB (Biomedical engineer and CPO, Jordan); Ajediran BELLO (Fisioterapista, Ghana); Laura BLAKE (Fisioterapista, Switzerland/Australia); Helena BURGER (PRM physician, Slovenia); Yatma FALL (Consumer representative, Senegal); Ritu GHOSH (Tecnico ortopedico, India); Claudine HUMURE (Amputee, Rwanda); Cody McDONALD (Tecnico ortopedico, USA); Saffran MÖLLER (Fisioterapista, Sweden); Pooja MUKUL (PRM physician, India); Peter NDAA (Terapista Occupazionale, Ghana); Nehad NEGATU (Fisioterapista, Sudan); Md Mahfuzur RAHMAN (Terapista Occupazionale, Bangladesh); Reynaldo REY-MATIAS (PRM physician, Philippines); Tahmineh REZAEIAN (Tecnico ortopedico, Islamic Republic of Iran); Carolina SCHIAPPACASSE (PRM physician, Argentina); Lea STUDER (Fisioterapista, Switzerland); John Paul SULLIVAN (Tecnico ortopedico, United Kingdom); Nils-Odd TØNNEVOLD (Consumer representative, Norway); Stephen WEGENER (Rehabilitation Psicologo, USA).

6.4 Riferimenti bibliografici

1. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Wulf Hansons S, Chatterji S, Vos T. Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet*. 2021;396:2006-17.
2. WHO standards for prosthetics and orthotics. Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/259209>, accessed December 2022).
3. Integrated care for older people: guidelines on community-level Interventi to manage declines in intrinsic capacity (ICOPE). Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/258981>, accessed December 2022).
4. mhGAP Intervento guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: Salute mentale GAP Action Programme (mhGAP) - version 2.0. Geneva; World Health Organization, 2016 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/250239>, accessed December 2022).
5. WHO Model List of Essential Medicines. Geneva: World Health Organization; 2012 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345533>, accessed December 2022).

Allegato 1. Glossario delle valutazioni e degli interventi

Per ogni valutazione e intervento, presente nelle linee di indirizzo, vengono fornite brevi descrizioni per migliorarne la comprensione.

A1.1 Valutazioni

Valutazione	Descrizione della valutazione
Valutazione dello schema del passo e del cammino	Il cammino è la capacità di muoversi su superfici diverse, per brevi o lunghe distanze e a diverse velocità. Un cammino sicuro e senza restrizioni, richiede, tra gli altri fattori, uno schema del passo integro che descriva le specifiche sequenze di movimento degli arti e delle articolazioni durante la deambulazione. La valutazione dello schema del passo e del cammino (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) utilizza la gait analysis e la misurazione della velocità e della distanza percorsa per determinare la presenza e/o la gravità delle limitazioni dello schema del passo e del cammino, verificando il loro impatto sul funzionamento e programmando l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione delle Attività di Vita Quotidiana (AVQ)	Le attività della vita quotidiana (AVQ) comprendono attività di cura del sé (lavarsi, attività di piccola igiene, andare in bagno, vestirsi, mangiare e bere e prendersi cura della propria salute ecc.) o attività strumentali (ad esempio, compiti domestici, acquisto di beni e servizi, gestione della comunicazione, delle relazioni e delle finanze). La valutazione delle AVQ si avvale di colloqui, osservazione e questionari standardizzati auto-somministrati per determinare la presenza e/o la gravità di limitazioni nelle AVQ, accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione dell'equilibrio	Per l'equilibrio o il controllo posturale, le informazioni sensoriali (vestibolari, somatosensoriali e visive) vengono elaborate per ottenere una risposta muscolare che consenta di mantenere la posizione corporea. La valutazione dell'equilibrio (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale dell'osservazione e di test standardizzati per determinare la presenza e/o la gravità dei disturbi dell'equilibrio e il relativo rischio di cadute, accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione dell'immagine corporea	Per immagine corporea ci si riferisce alla funzione mentale relativa alla rappresentazione e alla consapevolezza del proprio corpo. Eventuali deficit comprendono, ad esempio, la sindrome dell'arto fantasma o la percezione di essere troppo grassi o troppo magri. La valutazione dell'immagine corporea (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale di colloqui, osservazione e questionari standardizzati auto-somministrati per determinare la presenza e/o la gravità di problemi legati all'immagine corporea, accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.

Valutazione	Descrizione della valutazione
Valutazione dei bisogni della famiglia e del caregiver	Il ruolo di caregiver spesso comporta un eccessivo impegno che può esporre la persona incaricata del ruolo ad un sovraccarico di lavoro e a problemi di salute. La valutazione dei bisogni della famiglia e del caregiver si avvale di colloqui e di questionari standardizzati auto-somministrati per determinare sia i bisogni fisici, mentali ed emotivi sia le conoscenze e le capacità di fornire assistenza. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione del contenuto del pensiero	Il contenuto del pensiero si riferisce alle attuali idee nel processo di riflessione e a ciò che viene concettualizzato. La catastrofizzazione, le convinzioni di paura ed evitamento e la chinesiophobia sono esempi legati al contenuto del pensiero. Questa viene descritta come una risposta cognitivo-affettiva inappropriata a un evento e/o percezione (es. dolore) anticipata o attuale che ha un impatto sul comportamento dell'individuo (es. evitare movimenti che rischierebbero di provocare dolore). La valutazione del contenuto del pensiero (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale di questionari standardizzati auto-somministrati per determinare la presenza e/o la gravità di inappropriati contenuti del pensiero, accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione dell'edema	L'edema (es. periferico o linfedema) rappresenta un volume anormale di fluidi nel sistema circolatorio o nello spazio interstiziale. La valutazione dell'edema (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale di un esame obiettivo (compresa l'ispezione, la palpazione, la misurazione della circonferenza) per determinare la presenza e/o la gravità dell'edema, valutarne l'impatto sulla funzionalità e informare la pianificazione dell'assistenza, compresa la necessità di un rinvio o di un follow-up.
Valutazione della capacità di esercizio fisico	La capacità di esercizio fisico è la capacità di aumentare l'assorbimento di ossigeno rispetto a quello a riposo. La tolleranza all'esercizio si riferisce invece alla capacità dell'individuo di resistere all'esercizio o di raggiungere un carico di lavoro massimo. La valutazione della capacità di esercizio (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale di questionari standardizzati auto-somministrati e di test standardizzati da sforzo massimale (es. test del cammino, ergometro o tapis roulant) per determinare la presenza e/o gravità di una ridotta capacità di esercizio fisico, valutarne l'impatto sulla funzionalità e informare la pianificazione dell'assistenza, compresa la necessità di un rinvio o di un follow-up.
Valutazione della fatica	La fatica è una sensazione di stanchezza estrema e prolungata, provocata da attività fisiche o mentali, che va oltre la normale stanchezza. La fatica è spesso correlata a stress, disturbi del sonno, uso di farmaci o disturbi fisici o mentali. La valutazione della fatica (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) utilizza colloquio, questionari standardizzati auto-somministrati e scale di valutazione per determinare la presenza e/o la gravità della fatica, valutare l'impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione della mano e dell'arto superiore	L'uso della mano e dell'arto superiore comprende diverse attività specifiche come sollevare, trasportare, spostare o manipolare oggetti, che richiedono una funzionalità motoria fine e grossolana intatta. Per la valutazione della mano e dell'arto superiore, vengono selezionate le attività più rilevanti per l'individuo. La valutazione della mano e dell'arto superiore (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale di colloquio, osservazione e test standardizzati per determinare la presenza e/o la gravità delle limitazioni nell'uso della mano e dell'arto superiore, accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.

Valutazione	Descrizione della valutazione
Valutazione delle interazioni interpersonali e relazioni sociali	Il mantenimento delle relazioni interpersonali di base e complessa e delle relazioni sociali dipende dal livello di funzionamento fisico e mentale, dalle abilità sociali e dalla situazione specifica dell'individuo e delle persone che si relazionano con lui. La valutazione (compreso lo screening iniziale) può essere condotta attraverso l'osservazione, il colloquio o l'utilizzo di questionari standardizzati auto-somministrati.
Valutazione della mobilità articolare	La mobilità articolare è l'intervallo di movimento attivo o passivo di un'articolazione. La mobilità articolare è determinata dalle funzioni motorie, dalle strutture articolari e dalla flessibilità dei tessuti molli. La valutazione della mobilità articolare (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione più approfondita) si avvale dell'osservazione e di misurazioni standardizzate mediante apparecchiature (es. goniometro, inclinometro, metro a nastro) per determinare la presenza e/o la gravità delle menomazioni della mobilità articolare, valutare l'impatto sul funzionamento e informare la pianificazione dell'assistenza, compresa la necessità di un invio o di un follow-up.
Valutazione dei fattori di rischio correlati allo stile di vita	I fattori di rischio correlati allo stile di vita si riferiscono a comportamenti associati a un aumento del rischio di morbidità e mortalità (uso di tabacco, assunzione eccessiva di alcol, inattività fisica e alimentazione non sana). La valutazione dei fattori di rischio correlati allo stile di vita (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale di colloqui e questionari standardizzati auto-somministrati per determinare i rischi per la salute correlati allo stile di vita, accertare il loro impatto sulla salute e sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione della salute mentale	La salute mentale ha un valore intrinseco e fondamentale, infatti, promuove la partecipazione (ad esempio strutturare relazioni positive, il senso di appartenenza ecc.), il funzionamento (ad esempio utilizzare le abilità cognitive, apprendere nuove abilità), le strategie di coping (ad esempio affrontare lo stress, comprendere e gestire le emozioni) e a realizzarsi (ad esempio sentirsi bene, trovare uno scopo nella vita). La valutazione della salute mentale (utilizzando lo screening) utilizza interviste e questionari standardizzati auto-somministrati per determinare la presenza e/o la gravità dei problemi di salute psicosociale, accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione della mobilità	La mobilità comprende diverse attività, come trasferimenti o passaggi posturali e gli spostamenti all'interno e all'esterno, con o senza ausili (es. carrozzina) o utilizzando diversi mezzi di trasporto. Pertanto, per la valutazione della mobilità (compreso lo screening iniziale), vengono selezionate le attività più rilevanti per l'individuo. La valutazione della mobilità (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale del colloquio, dell'osservazione e di test standardizzati per determinare la presenza e/o la gravità delle limitazioni della mobilità e del relativo rischio di caduta, accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione della funzionalità muscolare	La funzionalità muscolare è la forza (forza massima = forza, forza x velocità = potenza) generata dalla contrazione di un muscolo o di gruppi muscolari. La valutazione della funzione di specifici muscoli o gruppi muscolari (incluso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) utilizza test standardizzati sia con attrezzature (es. dinamometro manuale, dispositivi isocinetici), sia senza (es. test manuale della forza muscolare), per determinare la presenza e/o la gravità della debolezza muscolare, accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione dello stato nutrizionale	Lo stato nutrizionale descrive lo stato dell'organismo in relazione al consumo e all'utilizzo dei nutrienti e può essere classificato come ben nutrito o malnutrito (sotto o sovralimentato). La valutazione dello stato nutrizionale si avvale di misure antropometriche per valutare la composizione corporea (misurazione di peso, altezza, indice di massa corporea, circonferenze corporee e spessore delle pliche cutanee), test di laboratorio per valutare i parametri biochimici, valutazione clinica delle condizioni di comorbidità e interviste per valutare le abitudini alimentari. La valutazione mira ad accertare l'impatto dello stato nutrizionale sulla salute e sul funzionamento e a informare la pianificazione dell'assistenza, compresa la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.

Valutazione	Descrizione della valutazione
Valutazione del dolore	Il dolore è un'esperienza sensoriale o emotiva spiacevole associata, o che si avvicina a un danno tissutale reale o potenziale. Il dolore può essere distinto in dolore nocicettivo o neuropatico (compreso il dolore da arto fantasma) e in dolore acuto (di breve durata) o cronico (superiore a 3 mesi). L'esperienza del dolore è spesso legata a specifiche attività fisiche e a fattori psicologici. La valutazione del dolore (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) deve integrare una prospettiva biopsicosociale che comprenda la valutazione della localizzazione, della natura e dell'intensità del dolore, dei fattori di aggravamento e di attenuazione, del coping legato al dolore, dell'interferenza con le attività e dei determinanti sociali. La valutazione del dolore si avvale di colloqui, questionari standardizzati auto-somministrati, scale di valutazione ed esame obiettivo (es. test di provocazione del dolore) per determinare la presenza e/o la gravità del dolore, accertare il suo impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione della partecipazione alla vita sociale e di comunità	Il livello di partecipazione alla vita sociale e di comunità si riferisce al livello di partecipazione della persona a varie attività sociali e di comunità (ad esempio, sport, svago e tempo libero, religione e spiritualità o vita politica). La valutazione della partecipazione alla vita sociale e di comunità utilizza interviste e questionari standardizzati auto-somministrati per accertare il suo impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione della funzionalità respiratoria	La funzionalità respiratoria comprende l'inspirazione di aria nei polmoni, lo scambio di gas tra aria e sangue e l'espirazione di aria. La frequenza, il ritmo e la profondità della respirazione determinano l'assorbimento e la produzione di ossigeno. La valutazione della funzionalità respiratoria (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale dell'esame obiettivo (compresa l'osservazione, la misurazione della frequenza e del ritmo della respirazione) e di test di funzionalità polmonare (es. la spirometria) per determinare la presenza e/o la gravità delle compromissioni delle funzioni respiratorie, valutarne l'impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
Valutazione della struttura ossea	L'integrità ossea è determinata dalla sua continuità, densità e regolarità. La guarigione ossea avviene in fasi successive, con differente stabilità dell'osso lungo il processo. Una guarigione ossea insufficiente può determinare pseudoartrosi o deformità ossee. La densità ossea è correlata al carico appropriato dell'osso, alla sua nutrizione e ad eventuali patologie. La valutazione della struttura ossea si avvale di procedure diagnostiche per immagini per determinare la presenza e/o gravità del danno a carico dell'osso, valutarne l'impatto sulla funzionalità e informare la pianificazione dell'assistenza, compresa la necessità di un rinvio o di un follow-up.
Valutazione cutanea	L'integrità cutanea è determinata dall'integrità della sua superficie e dalla capacità di guarigione in caso di ferite. Una scarsa integrità cutanea aumenta il rischio di ulcere da pressione o infezioni e di una scarsa guarigione delle ferite. La valutazione cutanea (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale generalmente dell'esame fisico (compresa l'osservazione e la palpazione) per determinare la presenza e/o la gravità dei danni alla struttura cutanea. Inoltre, comprende l'identificazione di eventuali rischi di danno cutaneo. Le valutazioni cutanee e del rischio di danno cutaneo determinano l'impatto sul funzionamento e informano la pianificazione dell'assistenza, compresa la necessità di un rinvio o di un follow-up.
Valutazione delle funzioni vascolari	I vasi sanguigni hanno la funzione di trasportare il sangue in tutto il corpo per fornire e assorbire ossigeno, nutrienti e altre sostanze. Una riduzione del flusso sanguigno può aumentare il rischio di insufficiente alimentazione degli organi e può provocare sintomi come dolore durante lo sforzo o a riposo, intorpidimento o formicolio, pelle pallida o fredda. Un aumento del flusso sanguigno può invece causare sintomi come gonfiore, arrossamento e calore. La valutazione delle funzioni vascolari (compreso lo screening iniziale per determinare la necessità di una valutazione approfondita) si avvale di colloqui, esame fisico (compresa l'ispezione, la palpazione, i test vascolari) e diagnostica per immagini per determinare la presenza e/o la gravità dei disturbi delle funzioni vascolari, accertare il loro impatto sul funzionamento e informare la pianificazione dell'assistenza, compresa la necessità di un rinvio o di un follow-up.
Valutazione della sfera educativa	La valutazione della sfera educativa mira a descrivere la capacità di una persona di partecipare alle attività didattiche (preparazione scolastica, abilità e competenze relative all'apprendimento e all'applicazione delle conoscenze) e/o il rendimento di una persona a scuola o all'università. Durante la valutazione della sfera educativa, si raccolgono informazioni sulla capacità e/o sul rendimento dell'individuo nel portare a termine i compiti previsti o assegnati, nell'organizzarsi, nel lavorare in modo collaborativo con i compagni e nell'accettare le indicazioni degli insegnanti. La valutazione della sfera educativa (compreso lo screening iniziale) utilizza colloqui, questionari standardizzati auto-somministrati, osservazione o test specifici per accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.

Valutazione della sfera professionale	La valutazione della sfera professionale mira a descrivere gli obiettivi professionali di una persona, la sua capacità di lavorare (preparazione generale al lavoro, abilità e competenze per occupazioni specifiche) e/o le sue prestazioni professionali sul posto di lavoro attuale. Durante la valutazione professionale, si raccolgono informazioni sulla capacità e/o sulle prestazioni della persona di portare a termine i compiti previsti o assegnati, di organizzarsi, di collaborare con i colleghi, di accettare le indicazioni dei supervisori o di supervisionare gli altri. La valutazione della sfera professionale (compreso lo screening iniziale) utilizza colloqui, questionari standardizzati auto-somministrati, osservazione o test specifici per accertare il loro impatto sul funzionamento e programmare l'intervento riabilitativo. Al termine di questa fase è indispensabile definire la necessità di una rivalutazione o di un follow-up.
--	--

A1.2 Interventi

Intervento	Descrizione dell'intervento
Addestramento alle AVQ	Le attività della vita quotidiana (AVQ) sono compiti svolti regolarmente nell'ambito delle attività di cura del sé (lavarsi, prendersi cura di parti del corpo, andare in bagno, vestirsi, mangiare e bere e prendersi cura della propria salute) o delle attività strumentali della vita quotidiana (compiti domestici, acquisizione di beni e servizi, gestione della comunicazione, delle relazioni e delle finanze). L'addestramento ha come obiettivo il miglioramento delle autonomie della vita quotidiana ed i programmi riabilitativi sono basati sulla formazione, consulenza e tecniche di addestramento attraverso compiti funzionali. Queste tecniche vengono effettuate con la guida o l'assistenza di un operatore sanitario e, se possibile, in autonomia dal paziente, dopo aver ricevuto istruzione e consigli sulle attività appropriate.
Esercizi aerobici	Gli esercizi aerobici (detti anche cardio o cardiorespiratori) utilizzano l'ossigeno per soddisfare il fabbisogno energetico dell'esercizio. Gli esercizi (es. camminare, fare jogging, andare in bicicletta o nuotare) mirano a migliorare la capacità di esercizio e pertanto devono essere eseguiti regolarmente (es. almeno 3 volte alla settimana) con un certo dosaggio (es. da bassa ad alta intensità, per 30 minuti) in base alla tolleranza. Gli esercizi aerobici sono svolti sotto la guida o assistenza di un professionista sanitario e, se possibile, eseguiti in autonomia dopo aver ricevuto istruzioni e consigli sugli esercizi appropriati.
Analgesici	Prescrivere e/o somministrare (in caso di iniezione) il farmaco, fornendo istruzioni all'uso e consulenza sulla sicurezza d'assunzione (in caso di autosomministrazione) e su potenziali effetti indesiderati.
Anticoagulanti	Prescrivere e/o somministrare (in caso di iniezione) il farmaco, fornendo istruzioni all'uso e consulenza sulla sicurezza d'assunzione (in caso di autosomministrazione) e su potenziali effetti indesiderati.
Antidepressivi	Prescrivere e/o somministrare (in caso di iniezione) il farmaco, fornendo istruzioni all'uso e consulenza sulla sicurezza d'assunzione (in caso di autosomministrazione) e su potenziali effetti indesiderati.
Training dell'equilibrio	Per l'equilibrio o il controllo posturale, le informazioni sensoriali (vestibolari, somatosensoriali e visive) vengono elaborate per informare le risposte muscolari che consentono il mantenimento della posizione corporea. Il training dell'equilibrio mira a migliorare l'equilibrio, il controllo motorio e la coordinazione al fine di potenziare le attività legate al movimento (es. sedersi, camminare) e ridurre il rischio di caduta. Gli esercizi mirati al miglioramento dell'equilibrio utilizzano diverse strategie (es. dual tasking, cueing) e vengono eseguiti in modo ripetitivo, con un livello di difficoltà specifico (es. in piedi con una gamba sola), per un periodo di tempo specifico (es. 60 secondi). Il training dell'equilibrio è svolto sotto la guida o l'assistenza di un professionista sanitario e, se possibile, viene eseguito in autonomia dopo aver ricevuto istruzioni e consigli sugli esercizi appropriati.
Esercizi di respirazione	Gli esercizi di respirazione (ad esempio le tecniche di respirazione a ciclo attivo) mirano ad aumentare l'efficienza del sistema respiratorio, migliorando lo scambio di gas e la ventilazione attraverso il miglioramento degli schemi respiratori e la mobilizzazione delle secrezioni. Si applicano anche per la prevenzione della polmonite nelle persone a rischio o per ottenere un rilassamento fisico e mentale. Gli esercizi sono svolti sotto la guida e/o assistenza di un professionista sanitario e, se possibile, eseguiti in autonomia dopo aver ricevuto istruzioni e consigli sugli esercizi appropriati.

Intervento	Descrizione dell'intervento
Addestramento e supporto alla famiglia e al caregiver	L'addestramento e il supporto alla famiglia e al caregiver sono volti a fornire istruzioni e consulenze sulle condizioni di salute, sulle strategie e sui compiti rilevanti per la cura e il sostegno della persona durante il percorso riabilitativo. L'addestramento e il supporto mirano a fornire ai caregiver e alle famiglie le conoscenze, competenze e risorse per affrontare efficacemente il ruolo evitando l'insorgenza di problemi di salute. L'addestramento e il supporto alla famiglia e al caregiver comprende la formazione, l'utilizzo di strumenti, consulenze individuali o di gruppo che possono coinvolgere i consulenti alla pari.
Terapia cognitivo-comportamentale	La terapia cognitivo-comportamentale è una psicoterapia che combina componenti cognitive (volte a pensare in modo diverso, ad esempio identificando e sfidando pensieri negativi irrealistici) e comportamentali (volte a fare le cose in modo diverso, ad esempio aiutando la persona a svolgere attività più gratificanti). Durante le sessioni di terapia cognitivo-comportamentale, gli esercizi aiutano la persona a sviluppare adeguate strategie di coping; in questa terapia sono inclusi esercizi, formazione e consigli per aiutare la persona ad acquisire abilità per affrontare le situazioni in modo adeguato in situazioni sfidanti.
Formazione e consulenza a esercizi autogestiti	L'educazione agli esercizi autogestiti comporta la fornitura di informazioni sugli esercizi rilevanti per il miglioramento o il mantenimento del funzionamento e la prevenzione delle condizioni di salute. La consulenza individuale mira a identificare e confrontarsi sugli esercizi che meglio rispondono alle menomazioni, alle limitazioni o ai rischi esistenti e a sviluppare un programma di esercizi appropriato per facilitare l'adesione ed il mantenimento di una regolare pianificazione dello stesso.
Formazione, consulenza e supporto a uno stile di vita sano	L'educazione a uno stile di vita sano implica il fornire informazioni sui comportamenti volti alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie, quali un'attività fisica regolare, un'alimentazione sana e l'evitare l'uso di sostanze (alcol, tabacco, droghe). La consulenza individuale mira a identificare e discutere le strategie che meglio rispondono alle esigenze esistenti per raggiungere e mantenere uno stile di vita sano. Viene fornito supporto alla persona per aiutarla a modificare le proprie abitudini durante il periodo di riabilitazione (es., aumentare i comportamenti salutari, interrompere i comportamenti al rischio) al fine di raggiungere e mantenere uno stile di vita sano. L'educazione, la consulenza e il supporto ad uno stile di vita sano possono essere svolti in sessioni individuali o di gruppo.
Formazione, consulenza e supporto all'autogestione della salute	La formazione all'autogestione comporta l'insegnamento di compiti rilevanti per self-management su aspetti medici, emotivi e sociali legati alla prevenzione e alla gestione della salute. La consulenza individuale mira a identificare e discutere le strategie che aiutano a migliorare le capacità di autogestione che più si adattano alle esigenze e alle capacità di un individuo di mantenere o raggiungere l'indipendenza e la partecipazione alla vita quotidiana. Il supporto viene fornito ogni volta che una persona non è in grado di autogestire i problemi legati alla sua condizione di salute e può essere fornito da consulenti tra pari, attraverso la condivisione delle medesime esperienze e il supporto alla persona, per sviluppare abilità di autogestione e strategie di coping durante il percorso riabilitativo. La formazione, la consulenza e il supporto all'autogestione possono essere svolti in sessioni individuali o di gruppo.
Consulenza, formazione e supporto didattico	Le attività didattiche sono attività che si svolgono nel contesto d'istruzione (asilo, scuola, università). La consulenza didattica supporta l'individuo durante l'iscrizione o il ritorno a scuola, o nell'identificare nuovi obiettivi e opportunità di istruzione. La formazione didattica è finalizzata al raggiungimento dell'iscrizione scolastica, al ritorno o al proseguimento scolastico o universitario attraverso l'apprendimento di strategie (compensative) per svolgere i compiti richiesti, tenendo conto delle limitazioni funzionali o dei potenziali rischi per la salute. La formazione consiste nell'istruzione, nella consulenza e nella pratica di compiti funzionali ed è guidata o assistita da un professionista sanitario o sociale o da un insegnante di sostegno. Il supporto didattico (talvolta definito anche "istruzione supportata") fornisce un sostegno individuale a un individuo all'asilo, a scuola o all'università per permettere la partecipazione a lungo termine a scuola o all'università, coinvolgendo solitamente la scuola, gli insegnanti di sostegno o gli assistenti sociali.
Allenamento fitness	L'allenamento fitness comprende esercizi aerobici (es. camminare, andare in bicicletta) e anaerobici (es. esercizi di rinforzo muscolare) con intensità, durata e frequenza sufficienti a migliorare la capacità di esercizio e la forza. Gli esercizi per migliorare la flessibilità e la coordinazione (es. stretching, esercizi di equilibrio) completano il programma fitness. L'allenamento fitness è guidato da un operatore sanitario e, se possibile, viene eseguito dal paziente in modo autonomo, seguendo istruzioni e consigli.

Intervento	Descrizione dell'intervento
Training funzionale	Il training funzionale per l'uso della mano e dell'arto superiore ha lo scopo di allenare i muscoli in schemi di movimento coordinati e multiplanari coinvolgendo più articolazioni, compiti dinamici e alterazioni coerenti della base di appoggio con l'obiettivo di rendere più facile per i pazienti lo svolgimento delle loro attività quotidiane. Il training viene effettuato in modo ripetitivo sotto la guida o l'assistenza di un operatore sanitario e, se possibile, autogestito dalla persona seguendo istruzioni e consigli.
Training alla deambulazione	Lo schema del passo è caratterizzato da sequenze specifiche di movimenti degli arti e delle articolazioni durante il ciclo del passo. Il training alla deambulazione ha lo scopo di normalizzare lo schema del passo, migliorare la sicurezza del cammino, la velocità e la distanza. Si basa sulla ripetizione di compiti, include diverse strategie (es. cueing, dual tasking, strategie attenzionali) e viene eseguito su superfici variabili o su tapis roulant. Il training alla deambulazione è effettuato sotto la supervisione di un professionista sanitario e, se possibile, viene eseguito in modo autonomo dal paziente dopo l'istruzione e i consigli sugli esercizi appropriati.
Training progressivo alla posizione seduta e alla stazione eretta	Il training progressivo alla posizione seduta e alla stazione eretta è volto a migliorare la capacità di assumere e abbandonare la posizione seduta e quella eretta, ma anche ad allenare il sistema ortostatico. Questo programma include istruzioni, consulenza e tecniche necessarie per eseguire i passaggi posturali in modo corretto e sicuro. Le tecniche vengono praticate ripetutamente sotto la supervisione di un professionista sanitario e, ove possibile, sono autogestite dal paziente dopo un'adeguata formazione e orientamento.
Infiltrazioni intra-articolari di corticosteroidi	Prescrivere e/o somministrare (in caso di iniezione) il farmaco, fornendo istruzioni all'uso e consulenza sulla sicurezza d'assunzione (in caso di autosomministrazione) e su potenziali effetti indesiderati.
Mobilizzazione articolare	La mobilizzazione articolare è un intervento di terapia manuale che utilizza il movimento artrocinematico passivo (scivolamento) per migliorare la mobilità articolare e ridurre il dolore.
Terapia manuale	La terapia manuale è un approccio che utilizza tecniche manuali (es. mobilizzazione e manipolazione delle articolazioni, tecniche dei tessuti molli, mobilizzazione passiva, stretching) per migliorare la funzione dei tessuti, la mobilità articolare, la funzione muscolare, modulare il dolore e ridurre il gonfiore e l'infiammazione dei tessuti molli.
Training alla mobilità personale	La mobilità comprende diverse attività, come trasferimenti o passaggi posturali e gli spostamenti all'interno e all'esterno, con o senza ausili (es. carrozzina) o utilizzando diversi mezzi di trasporto. Il training alla mobilità include l'insegnamento e la pratica di compiti ripetitivi ed esercizi specifici integrati, quando necessario, da strategie compensative e dall'addestramento all'uso di ausili per la mobilità personale (es. training all'uso della carrozzina). L'obiettivo è ottenere la migliore mobilità possibile, in modo indipendente e sicuro. Il training viene svolto sotto la supervisione di un professionista sanitario e, se possibile, può essere eseguito autonomamente dal paziente dopo un'adeguata istruzione e consulenza sugli esercizi appropriati.
Adattamento dell'ambiente domiciliare	La struttura, la disposizione, l'arredamento e l'illuminazione di una casa possono facilitare o ostacolare il funzionamento. L'adattamento dell'ambiente domiciliare può comportare vari gradi di intervento che affrontano le barriere ambientali massimizzando la sicurezza, l'indipendenza e lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. Queste possono includere: • fornire consigli e indicazioni generali sulle modifiche della casa (anche senza sopralluogo domiciliare); • valutazione dell'ambiente domiciliare (i.e. sopralluogo domiciliare); • documentare/segnalare le modifiche strutturali e non strutturali raccomandate, che eventualmente possono includere la stesura di piani di costruzione; • apportare modifiche all'ambiente domiciliare, come la rimozione dei pericoli per le cadute, l'inserimento di segnali visivi o lo spostamento di oggetti per renderli più facilmente accessibili; e/o • consultare fornitori di servizi specializzati per eseguire lavori che vanno oltre le competenze del professionista sanitario.

Intervento	Descrizione dell'intervento
Adattamento dell'ambiente scolastico	La struttura, la disposizione, l'arredamento e l'illuminazione di un ambiente scolastico possono facilitare o ostacolare il funzionamento. L'adattamento dell'ambiente scolastico può comportare diversi gradi di intervento per l'abbattimento delle barriere ambientali e per la massimizzazione della sicurezza, indipendenza e partecipazione all'apprendimento e al gioco. Questi interventi possono comprendere • fornire consigli e indicazioni sulle modifiche da apportare all'ambiente scolastico (anche senza sopralluogo della scuola o dell'aula); • valutazione dell'ambiente scolastico (sopralluogo della scuola); • documentare/raccontare le modifiche strutturali e non strutturali raccomandate, che possono includere la stesura di piani di costruzione, se necessario; e/o • consultare fornitori di servizi specializzati per eseguire lavori che vanno oltre le competenze del professionista sanitario.
Adattamento dell'ambiente lavorativo	La struttura, la disposizione, l'arredamento e l'illuminazione dell'ambiente lavorativo possono facilitare o ostacolare il funzionamento. L'adattamento dell'ambiente lavorativo può comportare diversi gradi di intervento per l'abbattimento delle barriere ambientali e per la massimizzazione della sicurezza, l'indipendenza e l'esecuzione dei compiti legati al lavoro. Questi interventi possono comprendere • fornire consigli e indicazioni sulle modifiche da apportare all'ambiente scolastico (anche senza sopralluogo dell'ambiente lavorativo); • valutazione dell'ambiente scolastico (sopralluogo dell'ambiente lavorativo); • documentare/raccontare le modifiche strutturali e non strutturali raccomandate, che possono includere la stesura di piani di costruzione, se necessario; e/o • consultare fornitori di servizi specializzati per eseguire lavori che vanno oltre le competenze del professionista sanitario.
Esercizi di rinforzo muscolare	Gli esercizi di rinforzo muscolare mirano a migliorare la forza massimale, la resistenza e la massa muscolare. Gli esercizi vengono eseguiti regolarmente (ad es. 3 volte alla settimana), con un determinato dosaggio (ad es., fino all'80% della potenza massima, 3 x 12 ripetizioni). Gli esercizi (isometrici o dinamici) vengono eseguiti contro gravità o contro resistenza (ad es. peso corporeo, pesi, bande di resistenza) e svolti sotto la supervisione di un professionista sanitario e, se possibile, eseguiti in autonomia dopo aver ricevuto istruzioni e consigli sugli esercizi appropriati.
Gestione dello stato nutrizionale	La gestione dello stato nutrizionale ha come obiettivo il raggiungimento e mantenimento di un adeguato stato nutrizionale e apporto dei nutrienti necessario per persone con (o a rischio di) malnutrizione. Per malnutrizione si intende la denutrizione, il sovrappeso o la malnutrizione correlata ai micronutrienti. La gestione dello stato nutrizionale comprende la modifica della dieta, la somministrazione di integratori adeguati (alimentazione orale o enterale) o la modifica della consistenza degli alimenti e dei liquidi per garantire sicurezza durante l'assunzione di cibo. La gestione nutrizionale comprende la formazione e la consulenza su una dieta appropriata.
Interventi focalizzati sulla partecipazione	Una varietà di attività (ricreative o sportive) offrono importanti opportunità di partecipazione alla comunità e alla vita sociale. Gli interventi focalizzati sulla partecipazione utilizzano tali attività e integrano approcci che aiutano a migliorare le capacità della persona di svolgere le attività con l'obiettivo generale di raggiungere una (re)integrazione e una partecipazione ottimali. Sotto la guida o l'assistenza, vengono proposti e sperimentati diversi tipi di attività (spesso come attività di gruppo strutturate), se possibile, con la partecipazione di familiari o amici.
Supporto tra pari	Il supporto tra pari è un approccio attraverso il quale le persone condividono le stesse esperienze o sfide dell'utente coinvolto nel percorso di riabilitazione, supportandolo nello sviluppo di abilità di autogestione e strategie di coping per raggiungere e mantenere un funzionamento e benessere ottimali. L'équipe riabilitativa organizza il supporto tra pari raggruppando la persona coinvolta nel processo riabilitativo, la loro famiglia e altre persone che hanno trascorso le stesse esperienze. Può essere svolto in sessioni individuali o di gruppo.

Intervention	Description of the intervention
Training all'attività fisica	Una varietà di esercizi (aerobici o potenziamento, equilibrio o coordinazione, esercizi mente-corpo), con o senza carico, sono adatti a migliorare lo sforzo fisico, la forza, la mobilità articolare, i movimenti volontari, l'equilibrio, l'andatura e la deambulazione, oltre a contribuire a ridurre il dolore e la fatica. L'attività fisica regolare (compreso il self-management), guidata o assistita, è pianificata in base alle esigenze dell'individuo e, se possibile, è eseguita in autonomia con supervisione del professionista sanitario.
Posizionamento per il controllo dell'edema	La posizione antidecive è un approccio alla gestione dell'edema. L'arto gonfio deve essere posizionato al di sopra del livello del cuore. Dispositivi (cuscini, rulli) possono aiutare a mantenere l'arto in una posizione stabile. La posizione antidecive può essere combinata con altri mezzi, come bendaggi compressivi o esercizi di mobilizzazione. Alla persona vengono fornite istruzioni e raccomandazioni per facilitare l'autogestione del posizionamento. Inizialmente, il professionista sanitario si occupa del posizionamento, che la persona può successivamente eseguire autonomamente una volta acquisita la conoscenza e le indicazioni necessarie per il corretto posizionamento.
Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la terapia compressiva	Gli ausili per la terapia compressiva comprendono calze (capi di abbigliamento che aderiscono a una parte del corpo), indumenti o bendaggi. La terapia compressiva favorisce le funzioni dei vasi sanguigni (es. il mantenimento della pressione sanguigna) e contribuisce a ridurre l'edema e favorire la cicatrizzazione. La fornitura comprende la rivalutazione delle esigenze specifiche dell'individuo, nonché la selezione, la produzione o la modifica e l'adattamento dell'indumento compressivo. Dopo la fornitura, il paziente sarà addestrato all'utilizzo e alla cura degli ausili.
Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la mobilità	La fornitura di ausili per la mobilità (ad esempio, per la deambulazione, trasferimenti, carrozzina manuale o elettronica con cuscini antidecubito) aiuta le persone a muoversi in ambienti diversi. La fornitura comprende la rivalutazione delle esigenze specifiche dell'individuo, nonché la selezione, la produzione o la modifica e l'adattamento dell'ausilio appropriato. Dopo la fornitura, il paziente sarà addestrato all'utilizzo e alla cura degli ausili.
Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per il tempo libero e le attività ricreative	Consiste nella fornitura di ausili (es. prodotti per lo sport, per l'artigianato) che aiutano le persone a migliorare e mantenere il loro livello di funzionalità e indipendenza nelle attività ricreative e nel tempo libero. La fornitura comprende la rivalutazione delle esigenze specifiche dell'individuo, nonché la selezione, la produzione o la modifica e l'adattamento dell'ausilio appropriato. Dopo la fornitura, il paziente sarà addestrato all'utilizzo e alla cura degli ausili.
Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per la cura del sé	Consiste nella fornitura di ausili per la cura del sé (ausili per la piccola igiene, per lavarsi, pettinarsi, vestirsi o mangiare) che aiutano le persone a migliorare e mantenere il proprio livello di funzionamento e indipendenza nella vita quotidiana. La fornitura comprende la rivalutazione delle esigenze specifiche dell'individuo, nonché la selezione, la produzione o la modifica e l'adattamento dell'ausilio appropriato. Dopo la fornitura, il paziente sarà addestrato all'utilizzo e alla cura degli ausili.
Fornitura e addestramento all'utilizzo di ausili per il lavoro e l'attività professionale	Consiste nella fornitura di ausili (per adattare la postazione di lavoro) che aiutano le persone a migliorare e mantenere il proprio livello di funzionamento e indipendenza durante il lavoro e l'attività professionale. La fornitura comprende la rivalutazione delle esigenze specifiche dell'individuo, nonché la selezione, la produzione o la modifica e l'adattamento dell'ausilio appropriato. Dopo la fornitura, il paziente sarà addestrato all'utilizzo e alla cura degli ausili. Lavoro (work): Attività svolta da una persona, che può essere retribuita o non retribuita. Include qualsiasi tipo di attività che occupa il tempo e l'impegno di una persona, come ad esempio lavorare in casa, fare volontariato, svolgere compiti domestici o lavorare in un'azienda. Attività professionale (Employment): L'essere impiegati/avere un lavoro retribuito presso un datore di lavoro. Indica un rapporto formale tra datore di lavoro e dipendente, il quale riceve una retribuzione in cambio delle sue prestazioni lavorative. Implica un contratto o un accordo tra datore di lavoro e dipendente.
Fornitura e addestramento all'utilizzo di protesi per l'arto inferiore	La fornitura di protesi per l'arto inferiore contribuisce al miglioramento della funzionalità deambulatoria e può riguardare anche aspetti estetici. La fornitura comprende la rivalutazione delle esigenze specifiche dell'individuo, nonché la selezione, la produzione o la modifica e l'adattamento della protesi. Dopo la fornitura, il paziente sarà addestrato all'utilizzo e alla cura della protesi.

Intervento	Descrizione dell'intervento
Fornitura e addestramento all'utilizzo di ortesi	Le ortesi comprendono ausili come tutori, plantari o splint. Le ortesi favoriscono la stabilità delle articolazioni o delle ossa fornendo una stabilità esterna alla regione corporea. Possono anche contribuire alla riduzione del dolore causato dal movimento di una parte del corpo e a prevenire le retrazioni. La fornitura comprende la rivalutazione delle esigenze specifiche dell'individuo, nonché la selezione, la produzione o la modifica e l'adattamento dell'ausilio appropriato. Dopo la fornitura, il paziente sarà addestrato all'utilizzo e alla cura degli ausili.
Fornitura e addestramento all'utilizzo di protesi per l'arto superiore	La fornitura di protesi per l'arto superiore contribuisce al miglioramento della funzionalità e può riguardare anche aspetti estetici. La fornitura comprende la rivalutazione delle esigenze specifiche dell'individuo, nonché la selezione, la produzione o la modifica e l'adattamento della protesi. Dopo la fornitura, il paziente sarà addestrato all'utilizzo e alla cura della protesi.
Psicoterapie	Le psicoterapie utilizzano diversi approcci (psicoanalitico, psicodinamico, comportamentale o cognitivo, integrativo o olistico) che aiutano la persona a eliminare o controllare i sintomi e, quindi, a migliorare il funzionamento psicosociale di persone con malattie mentali (depressione, ansia, disturbi da stress) o difficoltà emotive (difficoltà nella vita quotidiana). Le psicoterapie vengono condotte in un contesto individuale, familiare, di coppia o di gruppo e si effettuano attraverso la conversazione tra professionista sanitario e la/e persona/e.
Esercizi di mobilizzazione	Gli esercizi di mobilizzazione sono movimenti attivi, assistiti o passivi applicati a un'articolazione o a un arto, che possono ridurre la rigidità muscolare, il dolore e il gonfiore. Gli esercizi di mobilizzazione riducono anche il rischio di Trombosi venosa profonda grazie all'attivazione della pompa muscolare e migliorano la mobilità articolare riducendo l'accorciamento di capsule e legamenti. Gli esercizi sono svolti sotto la supervisione di un professionista sanitario e, se possibile, eseguiti autonomamente dalla persona dopo averla istruita e consigliata sugli esercizi appropriati.
Medicazioni rigide	Le medicazioni rigide sono removibili o non removibili e hanno lo scopo di controllare il gonfiore, proteggere la ferita e prevenire le contratture durante la fase post-operatoria dopo un'amputazione. Vengono realizzate e personalizzate da un operatore sanitario.
Cura della pelle e delle ferite	La cura della pelle e delle ferite comprende una serie di misure per prevenire danni cutanei o favorire la guarigione delle ferite, come la pulizia delle ferite e l'applicazione di medicazioni, con un monitoraggio regolare sulla progressione della guarigione della ferita insieme all'educazione e all'assistenza del paziente. La cura della pelle e delle ferite viene eseguita da un operatore sanitario e, se possibile, supportata dal paziente, da chi lo assiste o da un familiare, dopo aver ricevuto una formazione sui metodi appropriati.
Tecniche di mobilizzazione dei tessuti molli	Le tecniche di mobilizzazione dei tessuti molli comprendono una serie di tecniche specifiche (es. il massaggio, le tecniche ad energia muscolare o dei trigger point, il rilascio miofasciale) che mirano a migliorare il tono e la flessibilità dei muscoli e dei tessuti molli e possono contribuire ad aumentare la mobilità articolare o a ridurre il dolore.
Manipolazioni vertebrali	La manipolazione vertebrale è un intervento di terapia manuale che manipolazioni articolari spinte della colonna vertebrale con l'intento di ripristinare l'integrità strutturale di un'articolazione e ridurre il dolore.
Addestramento alla gestione dello stress	La gestione dello stress si riferisce alla capacità di affrontare gli effetti delle situazioni di emergenza o di altri fattori che siano essi fisici, psicologici o emotivi. La formazione sulla gestione dello stress comprende vari approcci (esercizi psicologici, di rilassamento o di consapevolezza) mirati a sviluppare o migliorare le abilità per affrontare con successo le situazioni stressanti. Generalmente queste strategie includono educazione, consulenza e formazione in esercizi specifici e l'uso di tecniche specifiche da parte dell'operatore sanitario.
Stretching	Lo stretching può contribuire a migliorare la flessibilità dei muscoli riducendo la rigidità o il tono muscolare. Di conseguenza, può contribuire a ridurre il dolore legato alla rigidità muscolare e ad aumentare il range di movimento articolare. I diversi tipi di stretching (statico e dinamico) sono svolti sotto la supervisione di un professionista sanitario e, se possibile, eseguiti autonomamente dopo aver ricevuto istruzioni e consigli sugli esercizi appropriati.

Intervento	Descrizione dell'intervento
Termoterapia	La termoterapia (calore o freddo) viene applicata per ridurre il dolore, aumentare il flusso sanguigno o ridurre l'infiammazione o l'edema. Il calore o il freddo vengono somministrati, ad esempio, mediante impacchi caldi o freddi, asciugamani, aria fredda o spray da parte di un operatore sanitario o, se possibile, dalla persona stessa, previa istruzione e consulenza sull'applicazione appropriata e sui potenziali rischi associati.
Consulenza, formazione e supporto alla professione	Le attività professionali sono attività svolte nel contesto lavorativo della persona. La consulenza professionale supporta la persona durante il ritorno al lavoro, o nell'identificazione di nuovi obiettivi e opportunità professionali. La formazione professionale è diretta al raggiungimento del ritorno al lavoro, o al mantenimento dello stesso, attraverso l'apprendimento di strategie (compensative) per svolgere le mansioni richieste, tenendo conto di limitazioni funzionali o potenziali rischi per la salute. La formazione consiste in educazione, consulenza e pratica di compiti funzionali, ed è guidata o assistita da un operatore sanitario o sociale. Il supporto professionale fornisce un sostegno individuale sul posto di lavoro per sostenere l'occupazione a lungo termine, di solito coinvolgendo datore di lavoro, supervisori o colleghi.
Esercizi con carico	Il termine "carico" si riferisce alla quantità di peso applicata a una parte del corpo. L'applicazione di un carico (che può essere sfiorante, totale o con pesi aggiuntivi) stimola la crescita ossea e il sistema propriocettivo, migliorando anche la risposta muscolare. Un carico regolare e prolungato può contribuire alla prevenzione delle contratture e alla perdita di densità ossea. Gli esercizi con i pesi comportano l'applicazione di carichi su specifiche aree del corpo e devono essere eseguiti sotto la supervisione di un professionista sanitario e, se possibile, eseguiti dal paziente in modo autonomo, dopo aver ricevuto istruzioni e consigli sugli esercizi appropriati.

Annex 2. Summary of declarations of interest and how these were managed

All members of the technical working groups, development groups and peer review groups completed and submitted a WHO Declaration of Interests form and signed confidentiality undertakings prior to starting the work related to the group. The WHO Department of Noncommunicable Diseases reviewed and assessed the submitted declarations of interest and performed an Internet search to identify any obvious public controversies or interests that may lead to compromising situations. If additional guidance on management of any declaration or conflicts of interest had been required, the department would have consulted with colleagues in the WHO Office of Compliance, Risk Management and Ethics. If deemed necessary, individuals found to have conflicts of interest, financial or non-financial, would have been excluded from participation on any topics where interests were conflicting. The management of conflicts of interest was reviewed throughout the process. No conflict of interest was identified.

A2.1 Technical working group members

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
For low back pain			
Carolina CANCELLIERE	Clinical epidemiologist	None declared	N/A
Pierre CÔTE	Clinical epidemiologist	Research funds; consultancy; non-monetary support; public statements.	Not significant
Sabrina DONZELLI	PRM physician	Research funds	N/A
Francesca DI FELICE	PRM physician	None declared	N/A
Margareta NORDIN	Fisioterapista	None declared	N/A
Fabio ZAINA	PRM physician	None declared	N/A
For osteoarthritis			
Sina ARMAN	PRM physician	None declared	N/A
Aydan ORAL	PRM physician	Public statement; public position	Not significant
Ela TARAKCI	Fisioterapista	None declared	N/A
For rheumatoid arthritis			
Yeşim Kurtaiş AYTÜR	PRM physician	None declared	N/A
Yasaman ETEMADI	Fisioterapista	None declared	N/A
Ayşe KÜKÜKDEVECİ	PRM physician	None declared	N/A

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
For sarcopenia			
Nikolaos BAROTSIS	PRM physician	None declared	N/A
Chrysostomos PAZARIDIS	Fisioterapista	None declared	N/A
Ioanna TSIPRA	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
For fractures			
Francesca GIMIGLIANO	PRM physician	None declared	N/A
Giovanni IOLASCON	PRM physician	None declared	N/A
Antimo MORETTI	PRM physician	None declared	N/A
Giuseppe TORO	Orthopaedic surgeon	None declared	N/A
Sara LIGUORI	V-year resident in PRM	None declared	N/A
Claudio CURCI	IV-year resident in PRM	None declared	N/A
Maria SGARBANTI	I-year resident in PRM	None declared	N/A
Livia PESCHI	I-year resident in PRM	None declared	N/A
Sanaz POURNAJEF	Fisioterapista	None declared	N/A
For amputation			
Sofie JACOBS	Fisioterapista	Research funds	Not significant
Charlotte KIEKENS	PRM physician	Research funds	Not significant
Arne HEYNS	PRM physician	None declared	N/A
An DE GROEF	Fisioterapista	None declared	N/A

A2.2 Development group members

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
For low back pain			
Chiara ARIENTI	Osteopath	None declared	N/A
Lily Ann D BAUTISTA	Fisioterapista	None declared	N/A
Martin CAMARA	Chiropractor	Employment; consultancy; non-monetary support; shares of stakes; public statements and positions	Not significant
Christine CEDRASCHI	Psicologo	None declared	N/A
Pierre CÔTE	Epidemiologist	Non-monetary support (paid travel)	Not significant
Vincent EMORE	Terapista Occupazionale	None declared	Not significant
Andrew HAIG	PRM physician	Employment; consultancy; intellectual property	Not significant

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
Jan HARTVIGSEN	Chiropractor	None declared	N/A
Jaro KARPPINEN	PRM physician	Consultancy; non-monetary support.	Not significant
Dinesh KUMBHARE	PRM physician	None declared	N/A
Jae-Young LIM	PRM physician	None declared	N/A
Karen LIU	Terapista Occupazionale	Employment	N/A
Margareta NORDIN	Fisioterapista	Consultancy; research funds; non-monetary support	Not significant
Rajani MULLERPATAN	Fisioterapista	None declared	N/A
Takashi NAKAYAMA	Fisioterapista	Consultancy	Not significant
Shadrak OKUMU	Fisioterapista	None declared	N/A
Geoffrey OUTERBRIDGE	Chiropractor	Consultancy	Not significant
Farooq Azam RATHORE	PRM physician	None declared	N/A
Elisabete ROLDAO	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Jessica WONG	Chiropractor	None declared	N/A
Fabio ZAINA	PRM physician	Employment	Not significant
For osteoarthritis			
Andrew BRIGGS	Fisioterapista	Consulting; research funds	Not significant
Maria CROTTY	PRM physician	None declared	N/A
Wilfred DAHOUE TO	Fisioterapista	None declared	N/A
Syed Atiqul HAQ	Rheumatologist	Commercial business interests	Not significant
David HUNTER	Rheumatologist	Research funds	N/A
Elena ILIEVA	PRM physician	None declared	N/A
Nitin JAIN	PRM physician	None declared	N/A
Win Min OO	PRM physician	None declared	N/A
Cliona O'SULLIVAN	Fisioterapista	None declared	N/A
Biatres MANESWA	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Donald MANLAPAZ	Fisioterapista	None declared	N/A
Ewa ROOS	Fisioterapista	Editor of scientific journal; developer of outcome measure; co-founder of a non-profit organization	Not significant
Beatrice SANKAH	Fisioterapista	None	N/A
Saurab SHARMA	Fisioterapista	None declared	N/A
Matthew WILLIAMS	Fisioterapista	None declared	N/A

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
For rheumatoid arthritis			
Catherine BACKMAN	Terapista Occupazionale	Research funds	Not significant
Adjoa BANSO	Fisioterapista	None declared	N/A
Loreto CARMONA	Rheumatologist	None declared	N/A
Peter CHEUNG	Rheumatologist	Research funds	Not significant
Mireille DOMIGOU	Fisioterapista	None declared	N/A
Mehmet Tuncay DURUÖZ	Rheumatologist	None declared	N/A
Gregory HALFORD	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Thearith HEANG	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Ayşe KÜKÜKDEVECİ	PRM physician	None declared	N/A
Mamta KUMARI	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Luz Helena LUGO AGUDELO	PRM physician	None declared	N/A
Carol Mc CRUM	Fisioterapista	None declared	N/A
Longini Basil MTALO	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Amy Lynn NAUDE	Terapista Occupazionale	Research funds	Not significant
Karin NIEDERMANN	Fisioterapista	None declared	N/A
Jacqueline PAHUWA	Fisioterapista	None declared	N/A
Karma PHUENTSHO	Fisioterapista	None declared	N/A
Shirima REMLA	Fisioterapista	None declared	N/A
Erner SHERIDAN	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Anwar SUHAIMI	PRM physician	None declared	N/A
Salima VAN WEELY	Fisioterapista	Consultancy	Not significant
Suzanne VERSTAPPEN	Epidemiologist	None declared	N/A
For sarcopenia			
Nikolaos BAROTISI	PRM physician	None declared	N/A
Antoniadou ELEFThERIA	PRM physician	None declared	N/A
Hidenori ARAI	Geriatrician	None declared	N/A
Cara BROWN	Terapista Occupazionale	Research funds	N/A
Conde MONTSERRAT	Fisioterapista	None declared	N/A
Walter FRONTERA	PRM physician	Research funds	N/A
Leon GEFFEN	Family physician	Employment; consultancy, research funds, non-monetary support	Not significant
Ricardo GUERRA	Fisioterapista	None declared	N/A

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
Jae Young LIM	PRM physician	None declared	N/A
Manuel MONRROY UARAC	Fisioterapista	None declared	N/A
Sarah RAZAQ	PRM physician	None declared	N/A
Priscila Yukari Sewo SAMPAIO	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Kim STUART	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
For fractures			
Momen AHMAD	Fisioterapista	None declared	N/A
Maddalena Lucia BERNHARD	Fisioterapista	None declared	N/A
Anne BOIS D' ENGHEN	Fisioterapista	None declared	N/A
Dorothy BOAKYE-ANSAH-ASAMOAH	Fisioterapista	None declared	N/A
Eduardo DE MELO CARVALHO ROCHA	PRM physician	None declared	N/A
Gerold EBENBICHLER	PRM physician	None declared	N/A
Amira FLEETY	Fisioterapista	None declared	N/A
Alom FOISAL	Fisioterapista	None declared	N/A
Francesca GIMIGLIANO	PRM physician	None declared	N/A
Bea HEMMEN	Rehabilitation consultant	None declared	N/A
Erlis ILJAZI	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Angeth JERVAS MAJOK	Fisioterapista	Employment	Not significant
Ranjeet KUMAR	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Stephen MANNION	Orthopaedic surgeon	None declared	N/A
Allison NABER	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Tshering NORBU	Fisioterapista	None declared	N/A
Bara'a Ahmad Naji ODEH	Fisioterapista	None declared	N/A
Lawrence ROBINSON	PRM physician	Research funds	Not significant
Camila RODROGUEZ GUEVARA	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Kazuhiro SAKAI	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Imran SHOAI	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Stephney WEERASINGHE	Tecnico ortopedico	Employment	Not significant

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
For amputation			
Jonathan BATZDORFF	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Ana P. CHAVIRA-MENDOZA	Consumer representative	None declared	N/A
Sabine CICCONE	Fisioterapista	Employment	Not significant
Mariette DEIST	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Deirdre DESMOND	Psicologo	None declared	N/A
Charne FERIS	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Kerstin HAGBERG	Fisioterapista	Consultancy; research funds; public position.	Not significant
Rajiv HANSPAL	PRM physician	Employment; consultancy; public statements; public position; paid travels	Not significant
Charlotte KIEKENS	PRM physician	Research funds	Not significant
Tsitsi MUROVE	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Man Sang WONG	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Jay Narayan YADAV	Fisioterapista	None declared	N/A

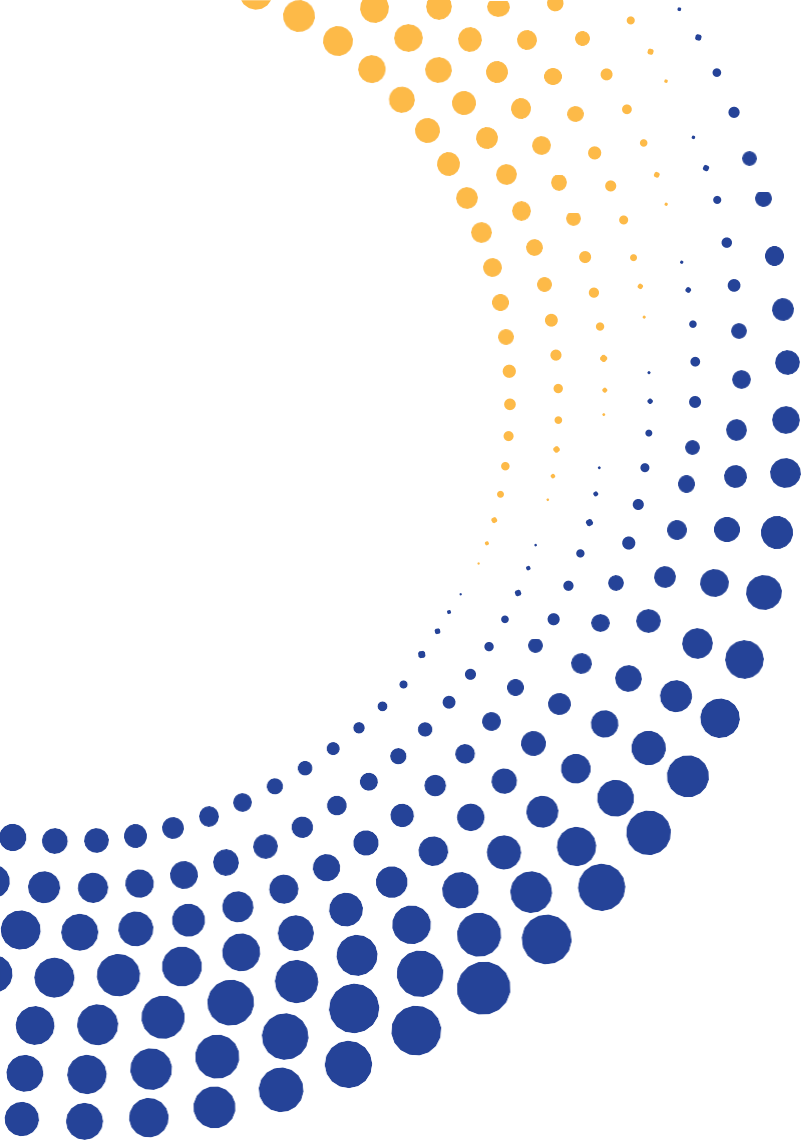
A2.3 Peer review group members

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
For low back pain, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and fractures			
Hana ALSOBYAEL	Fisioterapista	Consultancy; research funds; non-monetary support; commercial business interests (physiotherapy practice); member of SPINE20 scientific committee	Not significant
Nicole ANDREWS	Terapista Occupazionale	Consultancy; research funds	Not significant
Godfrey ASIIMWE	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Joaquim CHALER	Medical doctor	Commercial business interest	Not significant
Yvonne CODD	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Carlos CORDERO GARCIA	PRM physician	Non-monetary support	N/A
Amal DAAR	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Parthajit DAS	Rheumatologist	None declared	N/A
Karsten DREINHÖFER	Orthopaedic surgeon	None declared	N/A

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
Stefan EBERSPAECHER	Chiropractor	Employment; consultancy	Not significant
Steven FAUX	PRM physician	Research funds; public statements	Not significant
Manuela FERREIRA	Fisioterapista	None declared	N/A
Roy FILM	Fisioterapista	Public position	N/A
Helen FOSTER	Rheumatologist	None declared	N/A
Giovanni GALEOTO	Fisioterapista	None declared	N/A
Mary GRANT	Fisioterapista	None declared	N/A
Monika I. HASENBRING	Psicologo	None declared	N/A
Ziad HAWAMDEH	Physician	None declared	N/A
Kiyoshi ISHII	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Sisary KHENG	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Katariina KORNILOFF	Fisioterapista	None declared	N/A
Nimrod LIRAM	Chiropractor	Public statements	Not significant
Angela LIS	Fisioterapista	None declared	N/A
Everard MUNTING	Orthopaedic surgeon	None declared	N/A
ANM Mashud RANA	Fisioterapista	None declared	N/A
Lisa ROBERTS	Fisioterapista	Consultancy; research funds; public position	Not significant
Chunara SAMEER	Fisioterapista	None declared	N/A
Berit SCHIOTZZ-CHRISTENSEN	Rheumatologist	Consultancy	Not significant
Vincent SETLHARE	Family physician	None declared	N/A
Patricia SIEGEL	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Chun Lung SO	Fisioterapista	None declared	N/A
Pia POTTORNO RUBIO	PRM physician	None declared	N/A
Marco TOFANI	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Shira WEINER	Fisioterapista	None declared	N/A
Sherri WEISER	Psicologo	Consultancy	Not significant
Jackie WHITTAKER	Fisioterapista	None declared	N/A
Adam WILKEY	Chiropractor	None declared	N/A
Ernest WISNIEWSKI	Fisioterapista	None declared	N/A
Zbigniew WRONSKI	Fisioterapista	None declared	N/A

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
For sarcopenia			
Liang-Kung CHEN	Geriatrician	None declared	N/A
Henrietta FAWOLE	Fisioterapista	None declared	N/A
Der-Sheng HAN	PRM physician	Research funds	Not significant
Marco INZITARI	Geriatrician	None declared	N/A
Wee-Shiong LIM	Geriatrician	Research funds	Not significant
Sunita MATHUR	Fisioterapista	None declared	N/A
Louise McGREGOR	Fisioterapista	None declared	N/A
Jennifer MUHAIDAT	Fisioterapista	None declared	N/A
Gabriel MASRI MARZUCA-NASSR	Fisioterapista	Research funds	Not significant
Ricardo Aurelio Carvalho SAMPAIO	Physical educator	None declared	N/A
Eva-Maria STRASSER	PRM physician	None declared	N/A
Janet THOMAS	Fisioterapista	None declared	N/A
Margaretha VAN DIJK	Fisioterapista	None declared	N/A
Hidetaka WAKABAYASHI	PRM physician	Research funds; public statement; public position	Not significant
For amputation			
Yusuph Abiodun ODEYOYIN	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Noor Jahan AKHTAR	Fisioterapista	None declared	N/A
Firoz ALIZADA	Consumer representative	None declared	N/A
Raed Alkhatab	Biomedical engineer and CPO	None declared	N/A
Ajediran BELLO	Fisioterapista	None declared	N/A
Laura BLAKE	Fisioterapista	Employment; public position	Not significant
Helena BURGER	PRM physician	None declared	N/A
Yatma FALL	Consumer representative	None declared	N/A
Ritu GHOSH	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Claudine HUMURE	Consumer representative	Research funds	N/A
Cody McDONALD	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Saffran MÖLLER	Fisioterapista	Research funds	N/A
Pooja MUKUL	PRM physician	None declared	N/A

Name	Expertise	Disclosure of interest	Assessment of disclosed interest
Peter NDAA	Terapista Occupazionale	Research funds; non-monetary support.	Not significant
Nehad NEGATU	Fisioterapista	None declared	N/A
Md Mahfuzur RAHMAN	Terapista Occupazionale	None declared	N/A
Reynaldo REY-MATIAS	PRM physician	None declared	N/A
Tahmineh REZAEIAN	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Carolina SCHIAPPACASSE	PRM physician	None declared	N/A
Lea STUDER	Fisioterapista	None declared	N/A
John Paul SULLIVAN	Tecnico ortopedico	None declared	N/A
Nils-Odd TØNNEVOLD	Consumer representative	None declared	N/A
Stephen WEGENER	Rehabilitation Psicologo	None declared	N/A



9789240071100

